

8.1 多變數函數導論 | Introduction to Functions of Several Variables

- ❖ 瞭解多變數函數的記號。
- ❖ 描繪雙變數函數的圖形。
- ❖ 描繪雙變數函數的等高線。

>> 多變數函數 Functions of Several Variables

到目前為止，我們都只是討論一個變數的函數，其實許多常見的量都是兩個或更多變數的函數。例如，正圓柱的體積 $V = \pi r^2 h$ 是兩個變數的函數，長方體的體積 $V = lwh$ 是三個變數的函數。這類函數的記號和單變數函數的記號類似，請看下面的例子。

$$z = \underbrace{f(x, y)}_{\text{雙變數}} = x^2 + xy \quad \text{兩個變數的函數}$$

和

$$w = \underbrace{f(x, y, z)}_{\text{三變數}} = x + 2y - 3z \quad \text{三個變數的函數}$$

雙變數函數的定義

D 是一個有序實數對的集合。如果對 D 中任一個序對 (x, y) 恆有唯一的實數 $f(x, y)$ 與之對應，則 f 就稱為一個 **x 和 y 的函數** (function of x and y)。集合 D 是 f 的**定義域** (domain)，所對應的 $f(x, y)$ 的全體稱為 f 的**值域** (range)。

習慣上，我們以 $z = f(x, y)$ 表一個雙變數的函數，其中 x 和 y 稱為**自變數** (independent variables)， z 稱為**應變數** (dependent variable)。

三個變數、四個變數或是 n 個變數的函數定義的方法類似，定義域分別包含有序三元數 (x_1, x_2, x_3) 、有序四元數 (x_1, x_2, x_3, x_4) 或是有序 n 元數 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，而值域都是一組實數。本章只討論兩個或三個變數的函數。

正如單變數的情形，描述一個多變數函數最常用的方式就是給出一個方程式，只要能使該方程式有意義的點都在函數的定義域中。例如，函數 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 的定義域就是所有的 xy 平面。同理，函數

$f(x, y) = \ln xy$ 的定義域是平面上所有滿足 $xy > 0$ 的序對 (x, y) ，也就是一、三兩個象限。

例 1 多變數函數的定義域

求下列函數的定義域。

a. $f(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2 - 9}}{x}$

b. $g(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2 - y^2 - z^2}}$

解

a. 函數 f 對所有滿足 $x \neq 0$ 和 $x^2 + y^2 \geq 9$ 的序對 (x, y) 都有定義，因此， f 的定義域是扣掉圓 $x^2 + y^2 = 9$ 的內部和 y 軸之後剩下的點，如圖 8.1 所示。

b. 函數 g 對所有滿足 $x^2 + y^2 + z^2 < 9$ 的序對 (x, y, z) 都有定義，因此 g 的定義域是球心在原點，半徑為 3 的球體內部。

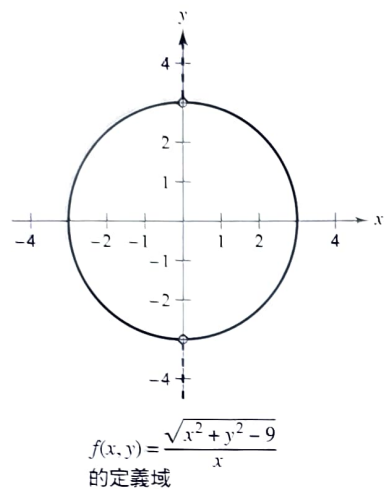


圖 8.1

一如單變數，多變數函數之間亦有加、減、乘、除的運算，下面以雙變數函數來說明。

$$(f \pm g)(x, y) = f(x, y) \pm g(x, y) \quad \text{和或差}$$

$$(fg)(x, y) = f(x, y)g(x, y) \quad \text{積}$$

$$\frac{f}{g}(x, y) = \frac{f(x, y)}{g(x, y)}, \quad g(x, y) \neq 0 \quad \text{商}$$

兩個多變數函數無法直接合成一個新的函數，但是若 h 是多變數而 g 是單變數的函數， h 和 g 可以形成一個新的合成 (composite) 函數 $(g \circ h)(x, y)$ 如下。

$$(g \circ h)(x, y) = g(h(x, y)) \quad \text{合成函數}$$

此一合成函數的定義域中的序對 (x, y) 一方面要在 h 的定義域中，而同時也要滿足 $h(x, y)$ 會落在 g 的定義域中，例如函數 f

$$f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$$

可以看成是雙變數函數 $h(x, y) = 16 - 4x^2 - y^2$ 和單變數函數 $g(u) = \sqrt{u}$ 的合成函數，因此 f 的定義域就是在橢圓 $4x^2 + y^2 = 16$ 之上或是內部所有的點。

如果函數可以表成 $cx^m y^n$ (c 是常數， m 和 n 是非負整數) 的和，就稱為雙變數的**多項式函數** (polynomial function)，例如下面這兩個

函數

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2xy + x + 2 \quad \text{和} \quad g(x, y) = 3xy^2 + x - 2$$

都是雙變數的多項式。我們稱兩個多項式函數的商是**有理函數** (rational function)，同樣的名稱也適用更多變數的情形。

>> 雙變數函數的圖形

The Graph of a Function of Two Variables

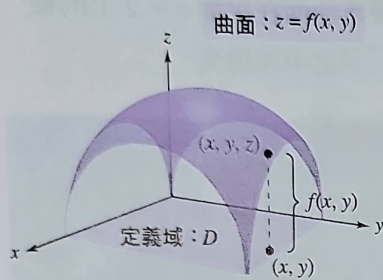


圖 8.2

正如單變數的情形，描繪一個雙變數函數的圖形可以增進我們對該函數的瞭解。一個雙變數函數 f 的**圖形** (graph) 是空間中所有的點 (x, y, z) ，其中序對 (x, y) 在 f 的定義域且 $z = f(x, y)$ 。圖形可以看成是空間中的一個曲面。在圖 8.2 中，注意到 $z = f(x, y)$ 的曲面圖形，該曲面在 xy 平面上的投影恰好是 f 的定義域 D 。平面中， D 上的每一個序對 (x, y) 都會對應到空間中曲面上的一點 (x, y, z) ，反之，空間中的曲面上的一點 (x, y, z) 也對應了平面中 D 上的序對 (x, y) 。換句話說，圖形所形成的曲面，與定義域 D 的關係是一對一的對應。(註)

例 2 描述雙變數函數的圖形

令 $f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$ 的圖形，

a. 求此函數的定義域與值域；b. 描述其圖形。

解 a. 從 f 的方程式可以推得定義域 D 正是所有滿足 $16 - 4x^2 - y^2 \geq 0$ 的序對 (x, y) ，所以 D 是所有在橢圓之上或是內部的序對。

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$$

xy -平面上的橢圓

f 的值域是所有的 z 滿足 $z = f(x, y)$ ，也就是 $0 \leq z \leq \sqrt{16}$ ，或者

$$0 \leq z \leq 4$$

f 的值域

b. 點 (x, y, z) 出現在 f 圖形上的充要條件是

註：本章節常探討雙變數實數值函數 $f(x, y)$ ，其中 f 的定義域 D 是平面上的某些點 (序對) 所成的集合；而函數圖 $z = f(x, y)$ 則是空間中的點 $(x, y, f(x, y))$ 所成的集合，其中 (x, y) 在 f 的定義域 D 上。因此，「點」此一名詞有時指平面上的點 (序對)，有時則是空間中的點。為避免混淆，以下大多將平面上的點 (a, b) 稱為序對，而將空間中的點 (a, b, c) 仍稱為點 (a, b, c) ，但必要時仍會沿用原英文書的用語，一律稱為點，此時只需注意其背景資料，並不難分辨。

曲面： $z = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$

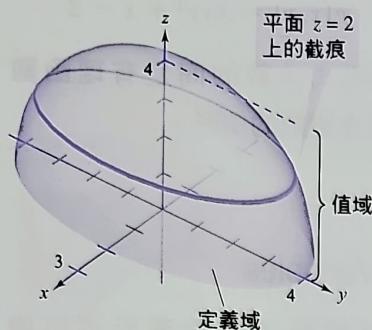


圖 8.3 $f(x, y) = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$ 的圖形是橢圓球面的上半部。

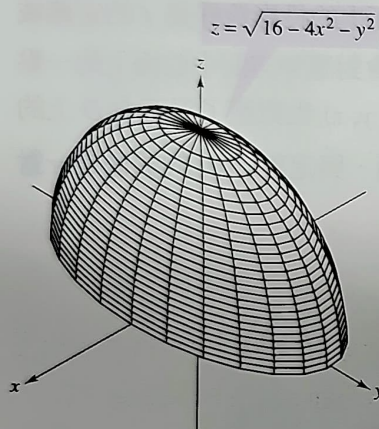


圖 8.4

$$z = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$$

$$z^2 = 16 - 4x^2 - y^2$$

$$4x^2 + y^2 + z^2 = 16$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{16} = 1, \quad 0 \leq z \leq 4$$

f 的圖形是橢圓球面的上半部，如圖 8.3 所示。

若要手繪空間中的曲面，應多利用與坐標面平行的一組平面與曲面所截出的截痕，如圖 8.3 所示。例如，要求曲面在平面 $z = 2$ 上的截痕，將 $z = 2$ 代入方程式 $z = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2}$ 之中可得到

$$2 = \sqrt{16 - 4x^2 - y^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} = 1$$

因此，截痕是以點 $(0, 0, 2)$ 為中心，長軸和短軸分別是 $4\sqrt{3}$ 和 $2\sqrt{3}$ 的橢圓。

電腦軟體繪製三度空間中的圖時，多半使用截痕的表示法，如圖 8.4 是例 2 的電腦圖，圖中電腦顯示了平行 xy 平面的 25 個截痕和垂直 xy 平面的 12 個截痕。

>> 等高線 Level Curves

另一個瞭解雙變數函數的方式是將 $z = f(x, y)$ 看成是賦予平面上的點 (x, y) 的一個純量場 (scalar field)。給定某常數 c ，純量場 $f(x, y) = c$ 的曲線，稱為等高線 (level curves) 或是輪廓線 (contour lines)。例如，圖 8.5 是一幅天氣圖，圖中的等高線就是所謂的等壓線 (isobars)。如果等高線代表的是等溫度的點集合，該等高線就稱為等溫線 (isotherms)，如圖 8.6 所示。如果等高線是代表電位相等的點集合，該等高線就稱為等位線 (equipotential lines)。

由等高線組成的地形輪廓圖通常用來表示地球表面的區域，其

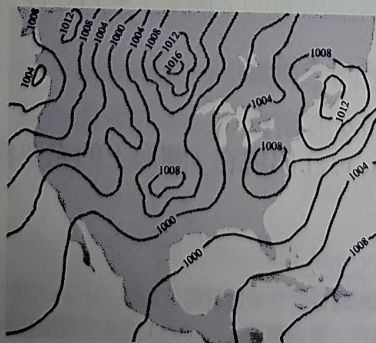


圖 8.5 等高線即等壓線的情形，單位是毫巴，1013 毫巴相當於 76 公分汞柱高的大氣壓。



圖 8.6 等高線即等溫線的情形，單位是華氏度。

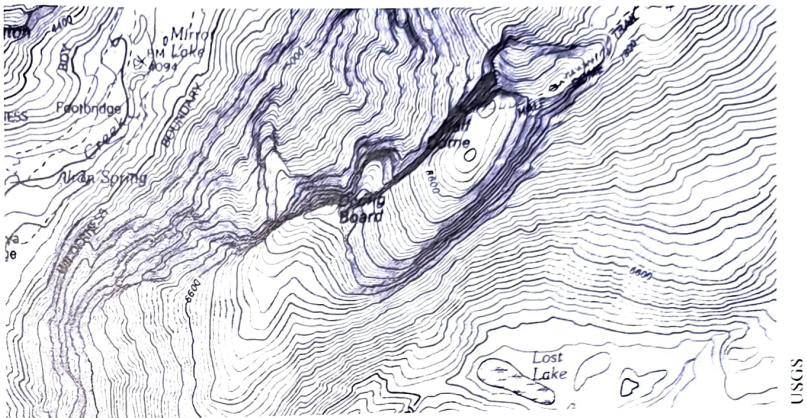
中等高線表示與海平面比較高度相等的點集合，此類地圖稱為**地形圖**（topographic map）。例如，圖 8.7 的山脈表成為圖 8.8 的地形圖。

從輪廓圖上等高線之間的距離，可以重建高度 z 相對於 x 和 y 的變化。等高線之間如果分得很開，就表示 z 的變化緩慢；等高線如果非常密集，就表示 z 的變化很大。所以在畫輪廓圖的時候， c 值的選取必須要等間距，才能忠實的反映三度空間的地形。



Drewthehobbit/Shutterstock.com

圖 8.7



USGS

圖 8.8

例 3 描繪輪廓圖

$f(x, y) = \sqrt{64 - x^2 - y^2}$ 的圖形是一個上半球面，如圖 8.9 所示。利用對應於 $c = 0, 1, 2, \dots, 8$ 的等高線，來描繪曲面 $f(x, y)$ 的輪廓圖。

解 對任一個 c 值，方程式 $f(x, y) = c$ 代表 xy 平面上的一個圓（或一個點）。例如，當 $c_1 = 0$ 時，等高線是

$$x^2 + y^2 = 64$$

半徑為 8 的圓

代表一個半徑為 8 的圓。圖 8.10 顯示對應於上半球面的 9 條等高線。

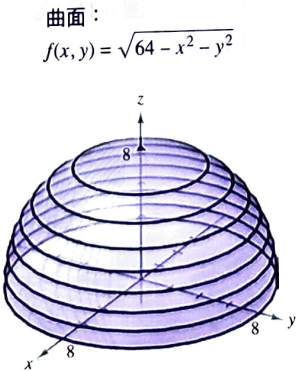


圖 8.9 上半球面。

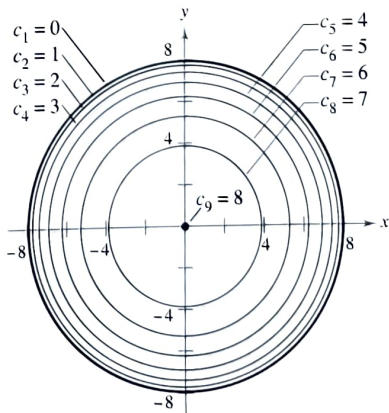


圖 8.10 輪廓圖。

例 4 描繪輪廓圖

圖 8.11 是一個由 $z = y^2 - x^2$ 所定出的雙曲拋物面，請畫此曲面的輪廓圖。

解 對任一個 c 值，令 $f(x, y) = c$ ，然後在 xy 平面上畫此曲線（等高線）。當 $c \neq 0$ 時，每一條等高線都是以直線 $y = \pm x$ 為漸近線的雙曲線。如果 $c < 0$ ，貫軸是水平的，例如當 $c = -4$ 時，等高線的方程式為

$$\frac{x^2}{2^2} - \frac{y^2}{2^2} = 1 \quad \text{水平貫軸的雙曲線}$$

如果 $c > 0$ ，貫軸是鉛直的，例如當 $c = 4$ 時，等高線的方程式為

$$\frac{y^2}{2^2} - \frac{x^2}{2^2} = 1 \quad \text{鉛直貫軸的雙曲線}$$

如果 $c = 0$ ，等高線是兩條相交的漸近線 $y = \pm x$ 代表退化的情形，請見圖 8.12。

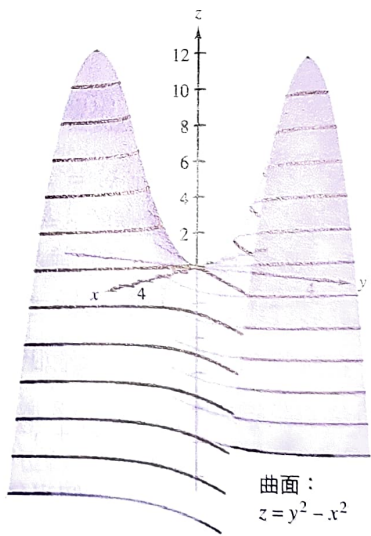


圖 8.11 雙曲拋物面。

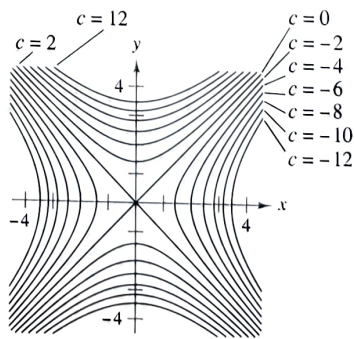


圖 8.12 雙曲等高線（間距為 2）。

習題 8.1

習題 1~2, 判斷 z 是否為 x 和 y 的函數。

1. $xz^2 + 2xy - y^2 = 4$
2. $z + x \ln y - 8yz = 0$

習題 3~5, 求下列各函數值。

3. $f(x, y) = 2x - y + 3$
 - (a) $f(0, 2)$ (b) $f(-1, 0)$
 - (c) $f(5, 30)$ (d) $f(3, y)$
 - (e) $f(x, 4)$ (f) $f(5, t)$
4. $h(x, y, z) = \frac{xy}{z}$
 - (a) $h(-1, 3, -1)$
 - (b) $h(2, 2, 2)$
 - (c) $h(4, 4t, t^2)$
 - (d) $h(-3, 2, 5)$

5. $g(x, y) = \int_x^y (2t - 3) dt$

- (a) $g(4, 0)$ (b) $g(4, 1)$ (c) $g(4, \frac{3}{2})$ (d) $g(\frac{3}{2}, 0)$

習題 6~10, 求下列函數的定義域和值域。

6. $f(x, y) = e^{xy}$

7. $g(x, y) = x\sqrt{y}$

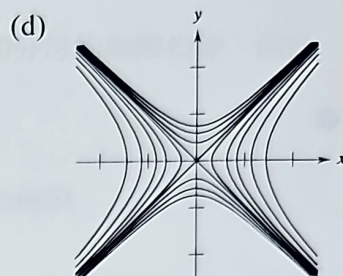
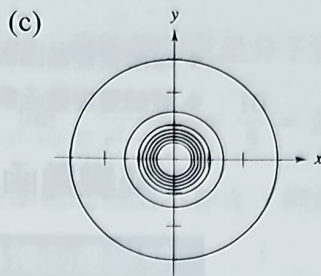
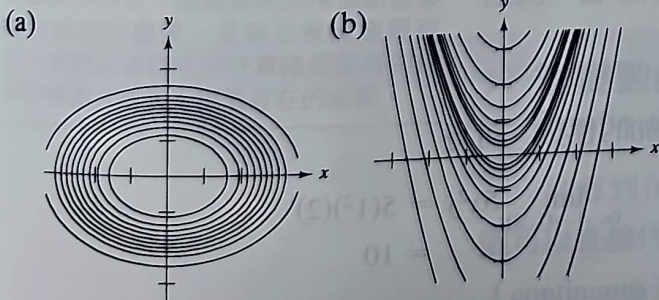
★ 8. $z = \frac{x+y}{xy}$

9. $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

★ 10. $f(x, y) = \ln(5 - x - y)$

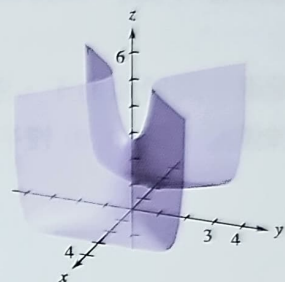
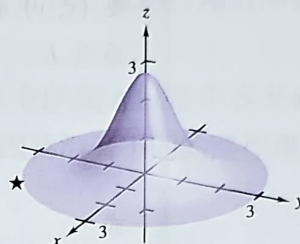
11. 描述其函數圖 $f(x, y) = 6 - 2x - 3y$

習題 12~15, 下列各題分別呈現了函數圖形和輪廓圖 (a), (b), (c) 與 (d), 請將它們配對連結。



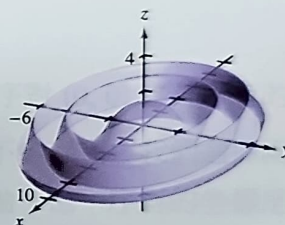
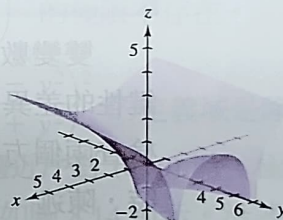
12. $f(x, y) = e^{1-x^2-y^2}$

13. $f(x, y) = e^{1-x^2+y^2}$



14. $f(x, y) = \ln|y - x^2|$

15. $f(x, y) = \cos\left(\frac{x^2 + 2y^2}{4}\right)$



習題 16~19, 下列各題中, 由給定的 c 值, 描繪其等高線。

16. $z = 6 - 2x - 3y$, $c = 0, 2, 4, 6, 8, 10$

★ 17. $z = x^2 + 4y^2$, $c = 0, 1, 2, 3, 4$

18. $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$, $c = 0, 1, 2, 3$

★ 19. $f(x, y) = xy$, $c = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 6$

8.2 極限與連續 | Limits and Continuity

- ❖ 瞭解雙變數函數極限的概念。
- ❖ 瞭解雙變數函數連續的概念。

雙變數函數的極限 Limit of a Function of Two Variables

雙變數函數極限的定義

給定函數 $f(x, y)$ 與序對 (x_0, y_0) ，若我們可找到某定數 L ，使得「只要 (x, y) 能夠接近序對 (x_0, y_0) ， $f(x, y)$ 即可按我們希望的程度去逼近 L 」，則我們稱「當 (x, y) 逼近 (x_0, y_0) 時， $f(x, y)$ 的極限為 L 」，以

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = L$$

或

$$\text{當 } (x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \text{ 時，} f(x, y) \rightarrow L$$

記之。

雙變數函數的極限定義與單變數的定義方式類似，只是有一關鍵性的差異。在單變數的時候，如果要決定函數是否有極限，只需要檢查兩個方向，從左邊和右邊趨近看看極限是否相等。但是在雙變數時，陳述

$$(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$$

表示序對 (x, y) 是從各個可能的方向趨近 (x_0, y_0) 。如果極限值

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$$

對不同的趨近方向或路徑 (paths) 可能會不同時，極限就不會存在。

例 1 求極限

$$\text{求 } \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 2)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2}。$$

解 利用極限相乘與相加的性質，可得

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 2)} 5x^2y &= 5(1^2)(2) \\ &= 10 \end{aligned}$$

和

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (x^2 + y^2) = (1^2 + 2^2) = 5$$

由於在分母不等於 0 時，商的極限就是分子和分母的極限相除，因此

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{5x^2y}{x^2 + y^2} = \frac{10}{5} = 2$$

很容易看出某些函數的極限不存在，例如極限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x^2 + y^2}$$

不可能存在，因為當 (x, y) 從任意路徑趨近序對 $(0, 0)$ 時， $f(x, y)$ 會無止境的增加（見圖 8.13）。

還有一些函數極限不存在，但是不容易確認。下面這個例子極限不存在的原因主要是：因為沿著不同的路徑趨近序對 $(0, 0)$ 時，函數的極限不盡相同。

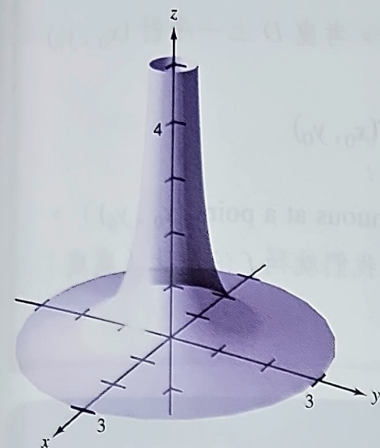
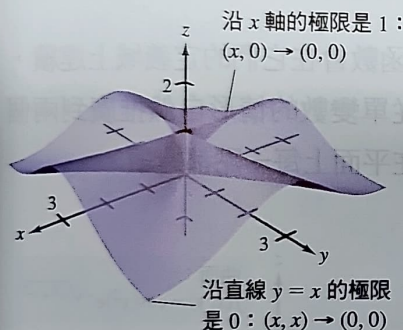


圖 8.13 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x^2 + y^2}$ 不存在



$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - y^2)^2}{(x^2 + y^2)^2} \text{ 不存在}$$

圖 8.14

例 2 極限不存在

說明 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 - y^2)^2}{(x^2 + y^2)^2}$ 的極限不存在。

解 函數 $f(x, y) = \frac{(x^2 - y^2)^2}{(x^2 + y^2)^2}$ 的定義域是除了序對 $(0, 0)$ 之外所有的點。為了說明當 (x, y) 趨近序對 $(0, 0)$ 時，極限不會存在，我們選擇兩個路徑趨近序對 $(0, 0)$ ，如圖 8.14 所示。沿著 x 軸，每一序對的坐標是 $(x, 0)$ ，因此沿 x 軸的極限是

$$\frac{(x^2 - 0^2)^2}{(x^2 + 0^2)^2} = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} (1)^2 = 1 \quad \text{沿 } x \text{ 軸的極限}$$

但是如果沿直線 $y = x$ 趨近序對 $(0, 0)$ ，會得到

$$\frac{(x^2 - x^2)^2}{(x^2 + x^2)^2} = \lim_{(x,x) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{0}{2x^2}\right)^2 = 0 \quad \text{沿直線 } y = x \text{ 的極限}$$

因此，當 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 時， f 的極限不存在。

雙變數函數的連續性

Continuity of a Function of Two Variables

注意到在例 2 中當 $(x, y) \rightarrow (1, 2)$ 時， $f(x, y) = 5x^2y/(x^2 + y^2)$ 的極限可以直接代值來求，答案是 $f(1, 2) = 2$ ，我們稱 f 在序對 $(1, 2)$ 連續 (continuous)。

>>> 注意 在例 2 中，發現沿著兩個不同的路徑，得到不同的極限，此項證據已經足夠說明極限不存在。但是如果沿兩個路徑會得到相同的極限，並無法推出極限存在，我們必須說明沿任意路徑都得到相同的極限才能做出極限存在的結論。

雙變數函數連續的定義

給定雙變數函數 $f(x, y)$ ，其定義域是 D 。考慮 D 上一序對 (x_0, y_0) ，若

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

我們就稱 f 在序對 (x_0, y_0) 連續 (continuous at a point (x_0, y_0))。若 f 在 D 上的每一序對 (點) 都連續，我們就稱 f 在 D 上 (處處) 連續 (continuous in D)。

定理 8.1 雙變數的連續函數

假設 k 是實數，並且 f 和 g 在序對 (x_0, y_0) 連續，則下列函數均在序對 (x_0, y_0) 連續。

1. 常數倍： kf
2. 和差： $f \pm g$
3. 乘積： fg
4. 商： f/g , $g(x_0, y_0) \neq 0$

從定理 8.1 可以證得多項式和有理函數會在它們的定義域上連續，而其他形式函數的連續性，通常可以從單變數的情形自然推廣到兩個變數。例如圖 8.15 和圖 8.16 中的函數在平面上每一點都連續。

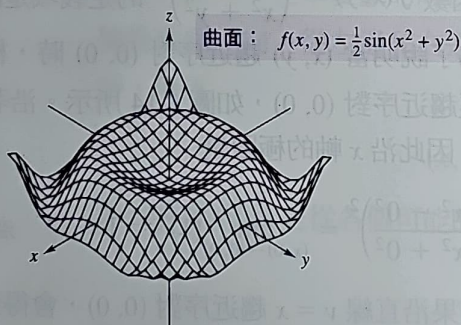


圖 8.15 f 在平面上各點連續。

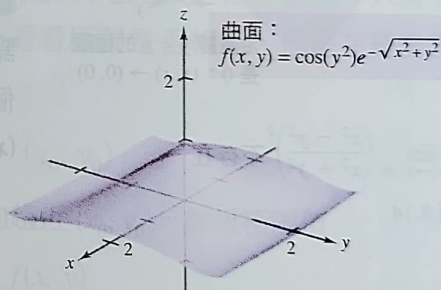


圖 8.16 f 在平面上各點連續。

下面的定理討論合成函數何時連續。

定理 8.2 合成函數的連續性

如果 h 在序對 (x_0, y_0) 連續，並且 g 在 $h(x_0, y_0)$ 連續，則合成函數 $(g \circ h)(x, y) = g(h(x, y))$ 也在序對 (x_0, y_0) 連續。亦即

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} g(h(x, y)) = g(h(x_0, y_0))$$

>>> 注意 在定理 8.2 中， h 是雙變數的函數，而 g 是單變數的函數。

例 3 檢驗連續性

討論下列函數的連續性。

a. $f(x, y) = \frac{x - 2y}{x^2 + y^2}$

b. $g(x, y) = \frac{2}{y - x^2}$

解

a. 由於有理函數在定義域上連續，所以 f 在序對 $(0, 0)$ 以外的各點連續，如圖 8.17 所示。

b. 函數 $g(x, y) = 2/(y - x^2)$ 在分母不為 0 的序對上處處連續。至於使分母為 0 的序對是拋物線 $y = x^2$ 。在該拋物線的內部， $y > x^2$ ，因此函數圖形所代表的曲面在 xy 平面的上方；而在拋物線之外， $y < x^2$ ，因此圖形在 xy 平面的下方，如圖 8.18 所示。

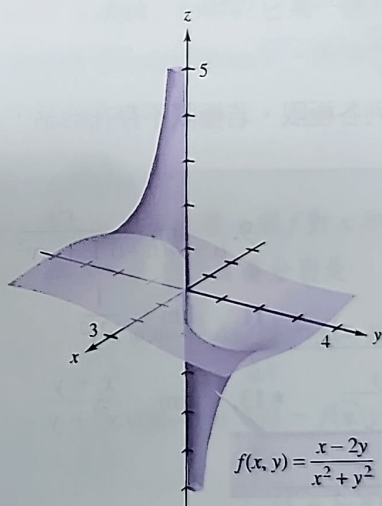


圖 8.17 函數 f 在序對 $(0, 0)$ 不連續。

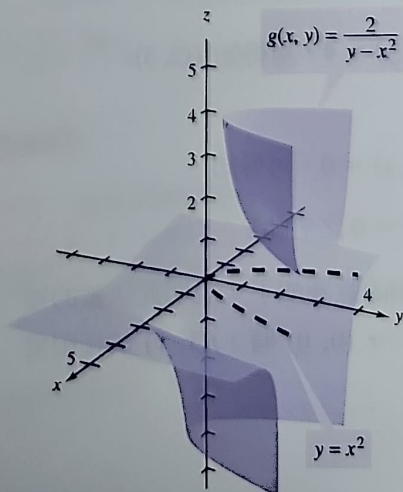


圖 8.18 函數 g 在拋物線 $y = x^2$ 上不連續。

習題 8.2

習題 1 ~ 2, 已知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = 4$ 且

$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} g(x,y) = -5$, 求以下各極限。

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} [f(x,y) - g(x,y)]$

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} [f(x,y)g(x,y)]$

習題 3 ~ 7, 求下列函數在指定序對的極限, 並說明函數的連續性。

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} (x + 4y^2 + 5)$ 4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,4)} \frac{x+y}{x^2+1}$

5. $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,2)} \frac{x+y}{x-y}$ 6. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{xy}{x^2+y^2}$

★ 7. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\arcsin xy}{1-xy}$

習題 8 ~ 14, 求下列各極限。若極限不存在的話, 請說明理由。

8. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{xy-1}{1+xy}$

9. $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{x^2y}{1+xy^2}$

10. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x+y}$

11. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x^2y^2}$

★ 12. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$

★ 13. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x^2+y}$

14. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{(x^2+1)(y^2+1)}$

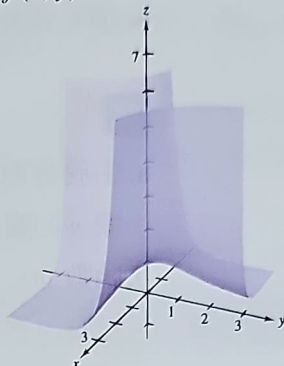
15. 若 $f(2,3) = 4$, 可得知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x,y)$ 之值嗎?

16. 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} f(x,y) = 4$, 可得知 $f(2,3)$ 之值嗎?

17. 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$, 可得知 $\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} f(x,0) = 0$ 之值嗎?

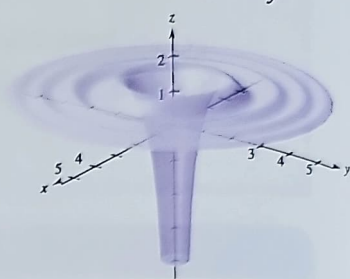
習題 18 ~ 19, 已知函數圖如下, 說明此函數的連續性, 並求 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 時, $f(x,y)$ 的極限值 (若存在的話)。

18. $f(x,y) = e^{xy}$



19.

$f(x,y) = 1 - \frac{\cos(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$



習題 20 ~ 21, 已知 $f(x,y)$ 的函數圖如下, 考慮

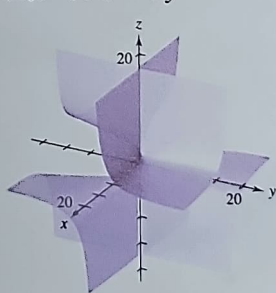
$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 。

(a) 決定沿直線 $y = ax$ 趨近時的極限 (若存在的話)

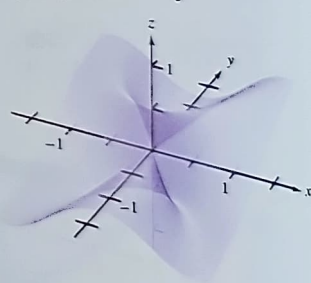
(b) 決定沿拋物線 $y = x^2$ 趨近時的極限 (若存在的話)。

(c) 此極限是否存在?

20. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{xy}$



21. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^4+y^2}$



習題 22 ~ 23, 說明下列函數 f 與 g 的連續性。

★ 22. $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^4-y^4}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

$g(x,y) = \begin{cases} \frac{x^4-y^4}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 1, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

★ 23. $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2+2xy^2+y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

$g(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2+2xy^2+y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 1, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

8.3 偏導數 | Partial Derivatives

- ❖ 計算與應用雙變數函數的偏導函數^(註)。
- ❖ 計算與應用三個或三個以上變數函數的偏導函數。
- ❖ 計算高階偏導函數。

雙變數函數的偏導函數

Partial Derivatives of a Function of Two Variables

在多變數函數的應用中，我們經常會問「如果改變它的獨立變數，對此函數會有什麼影響？」一個回答的方式是一次只考慮一個獨立變數的改變。例如，想要瞭解某一個催化劑對實驗的影響，化學家會將其他的變數如溫度和壓力保持不變，而以不同分量的催化劑實驗若干次。類似的操作也用來決定函數 f 相對於它某一個特定變數的變率。這個過程稱為偏微分 (partial differentiation)，所得的結果稱為 f 對此特定變數的偏導數 (partial derivative)。

雙變數函數的偏導數

如果 $z = f(x, y)$ 是一個雙變數的函數，則 f 對 x 和 y 的一階偏導數 (first partial derivatives) f_x 和 f_y 的定義分別是

$$f_x(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} \quad \text{對 } x \text{ 的偏導數}$$

$$f_y(x, y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} \quad \text{對 } y \text{ 的偏導數}$$

(如果極限存在的話)。

此定義指出求 f_x 的時候， y 要看成常數而對 x 微分；同理，求 f_y 的時候 x 要看成常數而對 y 微分。

例 1 求偏導函數

a. 求 $f(x, y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y$ 的偏導數。

解 令 y 為常數而對 x 微分得到

$$f(x, y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y \quad \text{原式}$$

$$f_x(x, y) = 3 - 2xy^2 + 6x^2y \quad \text{對 } x \text{ 偏微}$$

註：亦稱偏導函數或偏微分，如特指在某一點的值，則稱在該點的偏導數。

令 x 為常數而對 y 微分得到

$$f(x, y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y \quad \text{原式}$$

$$f_y(x, y) = -2x^2y + 2x^3 \quad \text{對 } y \text{ 偏微}$$

b. 求 $f(x, y) = (\ln x)(\sin x^2y)$ 的偏導數。

解 令 y 為常數，對 x 微分可得

$$f_x(x, y) = (\ln x)(\cos x^2y)(2xy) + \frac{\sin x^2y}{x} \quad \text{對 } x \text{ 偏微}$$

令 x 為常數，對 y 微分可得

$$f_y(x, y) = (\ln x)(\cos x^2y)(x^2) \quad \text{對 } y \text{ 偏微}$$

>>> 註：

符號 $\partial z / \partial x$ 讀作「 z 對 x 的偏導數」，而 $\partial z / \partial y$ 讀作「 z 對 y 的偏導數」

一階偏導函數的記號

函數 $z = f(x, y)$ 的偏導數 f_x 和 f_y 的各種記法如下

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = f_x(x, y) = z_x = \frac{\partial z}{\partial x}$$

與

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = f_y(x, y) = z_y = \frac{\partial z}{\partial y}$$

而偏導數在序對 (a, b) 的值則記為

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(a, b)} = f_x(a, b) \quad \text{和} \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(a, b)} = f_y(a, b)$$

例 2 求偏導函數並計算其值

$f(x, y) = xe^{x^2y}$ ，求 f_x 、 f_y ，以及這兩個偏導函數在序對 $(1, \ln 2)$ 的值。

解 由於

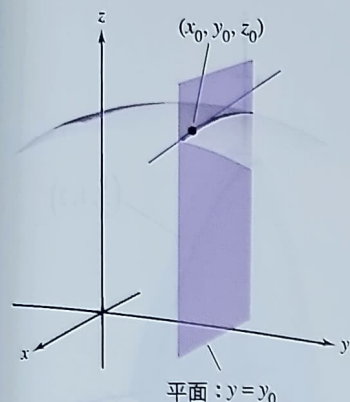
$$f_x(x, y) = xe^{x^2y}(2xy) + e^{x^2y} \quad \text{對 } x \text{ 偏微}$$

在序對 $(1, \ln 2)$ 的值是

$$f_x(1, \ln 2) = e^{\ln^2 2}(2 \ln 2) + e^{\ln^2 2} = 4 \ln 2 + 2$$

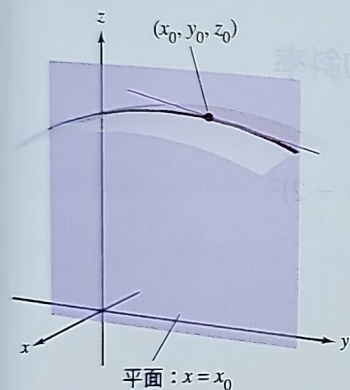
又因

$$\begin{aligned} f_y(x, y) &= xe^{x^2y}(x^2) \\ &= x^3e^{x^2y} \end{aligned} \quad \text{對 } y \text{ 偏微}$$



$\frac{\partial f}{\partial x} = x$ -方向的斜率

圖 8.19



$\frac{\partial f}{\partial y} = y$ -方向的斜率

圖 8.20

其在序對 $(1, \ln 2)$ 的值是

$$f_y(1, \ln 2) = e^{\ln 2} = 2$$

雙變數函數的偏導數 $z = f(x, y)$ 有一幾何解釋。當 $y = y_0$ 代入時， $z = f(x, y_0)$ 表示曲面 $z = f(x, y)$ 和平面 $y = y_0$ 相交的曲線，如圖 8.19 所示，因此

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

代表此一曲線在點 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 的切線斜率。注意到曲線本身和切線都在平面 $y = y_0$ 上。同理

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

代表曲面 $z = f(x, y)$ 和平面 $x = x_0$ 交出的曲線在點 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 的切線斜率，如圖 8.20 所示。 $\partial f / \partial x$ 和 $\partial f / \partial y$ 在點 (x_0, y_0, z_0) 的值也（非正式的）分別稱為曲面在該點 x 方向和 y 方向的斜率（the slopes of the surface in the x - and y -directions）。

例 3 求曲面在 x 方向和 y 方向的斜率

求曲面

$$f(x, y) = -\frac{x^2}{2} - y^2 + \frac{25}{8}$$

在點 $(\frac{1}{2}, 1, 2)$ 於 x 方向和 y 方向的斜率。

解 f 對 x 和 y 的偏導函數為

$$f_x(x, y) = -x \quad \text{和} \quad f_y(x, y) = -2y$$

偏導函數

所以在 x 方向，其斜率為

$$f_x\left(\frac{1}{2}, 1\right) = -\frac{1}{2}$$

圖 8.21(a)

在 y 方向，其斜率為

$$f_y\left(\frac{1}{2}, 1\right) = -2$$

圖 8.21(b)

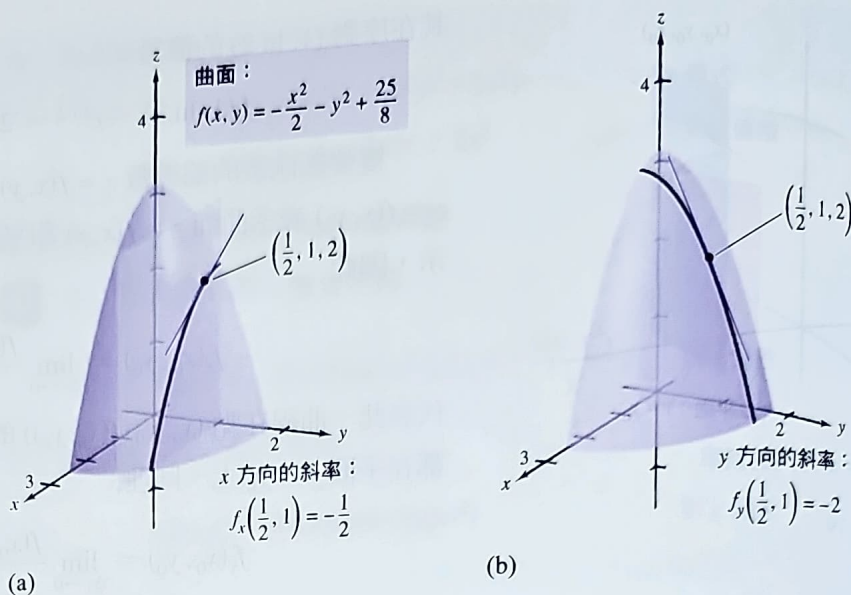


圖 8.21

例 4 求曲面在 x 方向和 y 方向的斜率

求曲面

$$f(x, y) = 1 - (x - 1)^2 - (y - 2)^2$$

在點 $(1, 2, 1)$ 於 x 方向和 y 方向的斜率。**解** f 對 x 和 y 的偏導數為

$$f_x(x, y) = -2(x - 1) \quad \text{和} \quad f_y(x, y) = -2(y - 2)$$

偏導函數

所以在點 $(1, 2, 1)$ 於 x 方向和 y 方向的斜率為

$$f_x(1, 2) = -2(1 - 1) = 0$$

和

$$f_y(1, 2) = -2(2 - 2) = 0$$

如圖 8.22 所示。

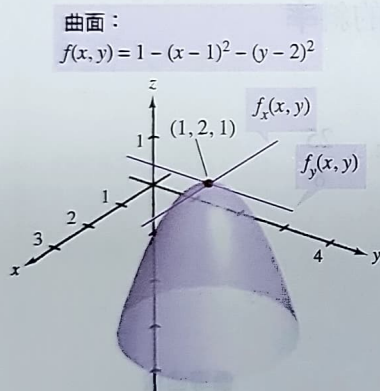


圖 8.22

>> 三個或三個以上變數函數的偏導數 Partial Derivatives of a Function of Three or More Variables

偏導數的概念可以推廣到三個或多個變數的函數。如果 $w = f(x, y, z)$ ，輪流令兩個變數為常數，可以得到三個偏導數。亦即，令 y 和 z 為常數而對 x 微分，就會得到 w 對 x 的偏導數。而求 w 對 y ，和 w 對 z 的偏導數，也是用類似的方法。

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial x} &= f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x} \\ \frac{\partial w}{\partial y} &= f_y(x, y, z) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y} \\ \frac{\partial w}{\partial z} &= f_z(x, y, z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}\end{aligned}$$

通常，若是 $w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 個變數的函數，其相關的 n 個偏導數記為

$$\frac{\partial w}{\partial x_k} = f_{x_k}(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad k = 1, 2, \dots, n$$

在求 w 對某一個變數的偏導數時，令其餘的變數為常數，對該變數微分即得。

例 5 求偏導數

a. 求 $f(x, y, z) = xy + yz^2 + xz$ 對 z 的偏導數時，令 x 和 y 為常數，對 z 微分得出

$$\frac{\partial}{\partial z}[xy + yz^2 + xz] = 2yz + x$$

b. 求 $f(x, y, z) = z \sin(xy^2 + 2z)$ 對 z 的偏導數時，令 x 和 y 為常數，以積的規則，對 z 微分得出

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial z}[z \sin(xy^2 + 2z)] &= (z) \frac{\partial}{\partial z}[\sin(xy^2 + 2z)] + \sin(xy^2 + 2z) \frac{\partial}{\partial z}[z] \\ &= (z)[\cos(xy^2 + 2z)](2) + \sin(xy^2 + 2z) \\ &= 2z \cos(xy^2 + 2z) + \sin(xy^2 + 2z)\end{aligned}$$

c. 求 $f(x, y, z, w) = (x + y + z)/w$ 對 w 的偏導數時，令 x 、 y 和 z 為常數，對 w 微分得出

$$\frac{\partial}{\partial w} \left[\frac{x + y + z}{w} \right] = -\frac{x + y + z}{w^2}$$

>> 高階偏導數 Higher-Order Partial Derivatives

正如單變數的時候有高階導數，多變數函數亦有高階偏導數，記錄高階偏導數的方式是照順序記下其偏微分的過程，比方， $z = f(x, y)$ 有下列四種二階偏導數。

1. 對 x 偏微兩次：

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}$$

2. 對 y 偏微兩次：

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}$$

3. 先對 x 再對 y 偏微：

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{yx}$$

4. 先對 y 再對 x 偏微：

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{xy}$$

>>> 注意

我們介紹了兩種表示混合偏導數的記號，對偏微的先後順序記法略有不同。

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} && \text{先右後左} \\ (f_x)_y &= f_{xy} && \text{先左後右} \end{aligned}$$

可以解讀成是「對最靠近 f 」的變數先微。

第 3 和第 4 種情形稱為**混合型偏導數** (mixed partial derivatives)。

例 6 求二階偏導數

求 $f(x, y) = 3xy^2 - 2y + 5x^2y^2$ 的二階偏導數，並求 $f_{xy}(-1, 2)$ 。

解 先求對 x 和 y 的一階偏導數。

$$f_x(x, y) = 3y^2 + 10xy^2 \quad \text{和} \quad f_y(x, y) = 6xy - 2 + 10x^2y$$

然後，將 f_x 和 f_y 各自對 x 和 y 偏微。

$$f_{xx}(x, y) = 10y^2 \quad \text{和} \quad f_{yy}(x, y) = 6x + 10x^2$$

$$f_{xy}(x, y) = 6y + 20xy \quad \text{和} \quad f_{yx}(x, y) = 6y + 20xy$$

在序對 $(-1, 2)$ ， f_{xy} 的值是 $f_{xy}(-1, 2) = 12 - 40 = -28$ 。

在例 6 中，注意到兩個混合型偏導數相等，定理 8.3 給出混合型偏導數相等的充分條件。

定理 8.3 混合型偏導數相等的條件

若雙變數函數 $f(x, y)$ 定義在某一圓盤 D 上，且 f_{xy} 及 f_{yx} 在 D 上均連續，則對圓盤上任意一序對 (a, b) ， $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$

只要所有的二階偏導數連續，定理 8.3 也適用於更多變數的函數。例如，若 $w = f(x, y, z)$ 在一個開區域 R 上所有二階偏導數都連續的話，則 w 的混合偏導數與偏微的先後順序無關。

例 7 求高階偏導數

令 $f(x, y, z) = ye^x + x \ln z$ 。

求 $f_{xz}, f_{zx}, f_{xzz}, f_{zxx}$ 與 f_{zzx} ，再驗證 $f_{xz} = f_{zx}$ 且 $f_{xzz} = f_{zxx} = f_{zzx}$ 。

解 先分別求 f 對 x ， f 對 z 一階偏導數

$$f_x(x, y, z) = ye^x + \ln z, \text{ 且 } f_z(x, y, z) = \frac{x}{z}$$

接著分別求對 x ，以及對 z 的二階偏導數。注意，我們由定理 8.3，將 y 視為常數，可得 $f_{xz} = f_{zx}$ ，或者也可直接計算得

$$f_{xz}(x, y, z) = \frac{1}{z}, \quad f_{zx}(x, y, z) = \frac{1}{z}, \quad f_{zz}(x, y, z) = -\frac{x}{z^2}$$

最後再分別求對 x ，以及對 z 的三階偏導數。

$$f_{xzz}(x, y, z) = -\frac{1}{z^2}, \quad f_{zxx}(x, y, z) = -\frac{1}{z^2}, \quad f_{zzx}(x, y, z) = -\frac{1}{z^2} \quad \bullet$$

習題 8.3

習題 1~13，求下列函數的一階偏導數。

1. $f(x, y) = 2x - 5y + 3$ 2. $f(x, y) = 4x^3y^{-2}$

3. $z = 2y^2\sqrt{x}$

4. $z = e^{x/y}$

5. $z = 7ye^{y/x}$

6. $z = \ln(x^2 + y^2)$

7. $z = \frac{x^2}{2y} + \frac{3y^2}{x}$

8. $h(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$

9. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$

10. $z = \cos xy$

11. $z = \tan(2x - y)$

★ 12. $z = e^y \sin 8xy$

13. $f(x, y) = \int_x^y (t^2 - 1) dt$

習題 14~15，求下列函數在其指定序對上的一階偏導數。

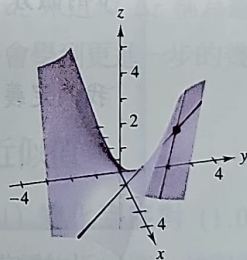
14. $f(x, y) = e^{xy^2}, (\ln 3, 2)$

15. $f(x, y) = \cos(2x - y), \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}\right)$

習題 16~17，求曲面在指定點上，於 x 方向與 y 方向的斜率。

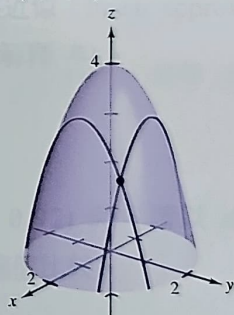
16. $z = xy$

$(1, 2, 2)$



17. $g(x, y) = 4 - x^2 - y^2$

$(1, 1, 2)$



習題 18~19，求下列三變數函數的一階偏導數。

18. $H(x, y, z) = \sin(x + 2y + 3z)$

19. $w = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

習題 20~21，求下列函數的偏導數在其指定點之值。

20. $f(x, y, z) = x^3yz^2, (1, 1, 1)$

21. $f(x, y, z) = \frac{\ln x}{yz}, (1, -1, -1)$

22. 令 $f(x, y, z) = xyz$ ，求 f_{xyy}, f_{yyx} 與 f_{yxx} ，並驗證以上三者相等。

23. 已知 $z = f(x, y)$ 且 $z_x = z_y$ ，則 $z = c(x + y)$ ？

★ 24. 已知 $z = f(x)g(y)$ ，求 $z_x + z_y$ 。

8.4 微分與連鎖規則 | Differential and the Chain Rule

- ❖ 瞭解增量和微分的概念。
- ❖ 以微分求近似。
- ❖ 多變數函數連鎖規則的應用。
- ❖ 以隱微分法求偏導數。

》 增量與微分 Increments and Differentials

在本節中，我們推廣單變數函數增量和微分的概念到多變數函數。在學習單變數的微分時，對函數 $y = f(x)$ ， y 的微分是定義為 $dy = f'(x) dx$ ，同樣的術語也用在雙變數函數 $z = f(x, y)$ ；亦即，當 Δx 和 Δy 是 x 和 y 的增量（increments of x and y ）時， z 的增量（increment of z ）定義為

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \quad z \text{ 的增量}$$

全微分的定義

如果 $z = f(x, y)$ 並且 Δx 和 Δy 是 x 和 y 的增量，則獨立變數 x 和 y 的微分（differentials）是

$$dx = \Delta x \quad \text{和} \quad dy = \Delta y \quad (\text{註})$$

我們定義應變數 z 的全微分（total differential） dz 如下

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy$$

上述定義也適用三個或三個以上變數的函數。例如，若 $w = f(x, y, z, u)$ ，則 $dx = \Delta x$ ， $dy = \Delta y$ ， $dz = \Delta z$ ， $du = \Delta u$ ，而 w 的全微分是

$$dw = \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz + \frac{\partial w}{\partial u} du$$

例 1 求全微分

求下列各函數的全微分。

a. $z = 2x \sin y - 3x^2y^2$ b. $w = x^2 + y^2 + z^2$

解

a. 函數 $z = 2x \sin y - 3x^2y^2$ 的全微分 dz 是

註：此處微分的用法同單變數的情形，見 3.7 節。

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy && \text{全微分 } dz \\ &= (2 \sin y - 6xy^2) dx + (2x \cos y - 6x^2y) dy \end{aligned}$$

b. 函數 $w = x^2 + y^2 + z^2$ 的全微分 dw 是

$$\begin{aligned} dw &= \frac{\partial w}{\partial x} dx + \frac{\partial w}{\partial y} dy + \frac{\partial w}{\partial z} dz && \text{全微分 } dw \\ &= 2x dx + 2y dy + 2z dz \end{aligned}$$

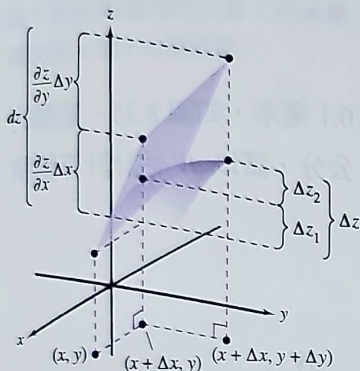


圖 8.23 z 的準確變化量是 Δz ， Δz 可以微分 dz 來近似。

>> 以微分求近似值 Approximation by Differentials

當 Δx 和 Δy 很小的時候， Δz 可用 dz 來近似

$$\Delta z \approx dz$$

圖 8.23 展示近似的情形，記得偏導數 $\partial z / \partial x$ 和 $\partial z / \partial y$ 可以解釋為曲面上於 x 方向和 y 方向的斜率，亦即下列方程式

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$$

表示曲面在 $(x, y, f(x, y))$ 此點當 x 變化到 $x + \Delta x$ ， y 變化到 $y + \Delta y$ 時，其切面高度的變化，又因為空間中平面的方程式是 x 、 y 、 z 的線性（一次）表示，所以用 dz 來近似 Δz 稱為線性近似（linear approximation）。在 8.5 節中，將會學到更進一步的幾何解釋（註）。

例 2 以微分求近似值

當 (x, y) 從序對 $(1, 1)$ 變化到序對 $(1.01, 0.97)$ 時，請以 dz 求 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的變化量的近似值，並與準確值比較。

解 令 $(x, y) = (1, 1)$ ， $(x + \Delta x, y + \Delta y) = (1.01, 0.97)$ 得到 $dx = \Delta x = 0.01$ ， $dy = \Delta y = -0.03$ ，所以 z 的變化量可用下式近似

$$\begin{aligned} \Delta z &\approx dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \\ &= \frac{-x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} \Delta x + \frac{-y}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}} \Delta y \end{aligned}$$

當 $x = 1$ 和 $y = 1$ 時，可得

$$\Delta z \approx -\frac{1}{\sqrt{2}}(0.01) - \frac{1}{\sqrt{2}}(-0.03) = \frac{0.02}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}(0.01) \approx 0.0141$$

註：此處當 x 、 y 分別變化到 $x + \Delta x$ 、 $y + \Delta y$ 時，曲面本身高度的變化是 Δz ，切面高度的變化是 dz 。

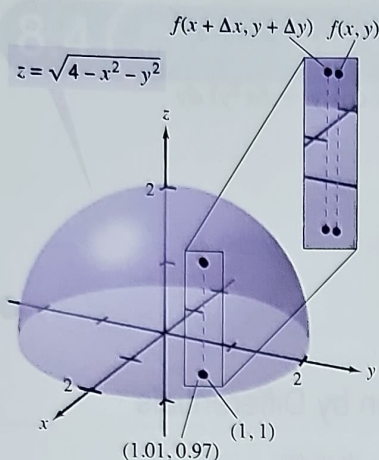


圖 8.24 當 (x, y) 從 $(1, 1)$ 變化到 $(1.01, 0.97)$ 時， $f(x, y)$ 的變化量大約是 0.0137。

從圖 8.24 可以看出準確的變化量對應的是上半球面上兩點的高度差。此差額是

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(1.01, 0.97) - f(1, 1) \\ &= \sqrt{4 - (1.01)^2 - (0.97)^2} - \sqrt{4 - 1^2 - 1^2} \approx 0.0137\end{aligned}$$

在第 3 章，我們曾經利用微分求因測量誤差而引起的傳遞誤差的近似值，現在進一步推廣到三變數函數，請見例 3。

例 3 誤差分析

量測一個長方體盒子，其各邊的誤差是 ± 0.1 毫米，如圖 8.25。量測的結果是 $x = 50$ 公分， $y = 20$ 公分， $z = 15$ 公分，請以 dV 估計計算體積時的傳遞誤差與相對誤差。

解 盒子的體積是 $V = xyz$ ，因此

$$\begin{aligned}dV &= \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz \\ &= yz dx + xz dy + xy dz\end{aligned}$$

由於 0.1 毫米 $= 0.01$ 公分，所以 $dx = dy = dz = \pm 0.01$ ，代入上式得到傳遞誤差的近似值是

$$\begin{aligned}dV &= (20)(15)(\pm 0.01) + (50)(15)(\pm 0.01) + (50)(20)(\pm 0.01) \\ &= 300(\pm 0.01) + 750(\pm 0.01) + 1000(\pm 0.01) \\ &= 2050(\pm 0.01) = \pm 20.5 \text{ 立方公分}\end{aligned}$$

又因量出的體積是

$$V = (50)(20)(15) = 15,000 \text{ 立方公分}$$

相對誤差 $\Delta V/V$ 的近似值是

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{dV}{V} = \frac{\pm 20.5}{15,000} \approx 0.0014$$

也就是 0.14% 的相對誤差。

>> 多變數函數的連鎖規則

Chain Rules for Functions of Several Variables

上節有關微分的學習中，對求雙變數函數的連鎖規則提供了良好基礎。以下的連鎖規則涉及到一個 x 和 y 的函數 w ，而 x 和 y 分別是另一個獨立變數 t 的函數，如下定理 8.4 所示。

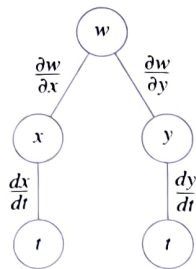


圖 8.26 連鎖規則：\$w\$ 是 \$x\$ 和 \$y\$ 的函數，而後兩者同時又是 \$t\$ 的函數，本圖代表 \$w\$ 對 \$t\$ 的導函數。

定理 8.4 連鎖規則：一個獨立變數的情形

假設 \$w = f(x, y)\$ 是 \$x\$ 和 \$y\$ 的可微函數，\$x = g(t)\$ 和 \$y = h(t)\$ 又是 \$t\$ 的可微函數，則 \$w\$ 是 \$t\$ 的可微函數，並且

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} \quad (\text{見圖 8.26})$$

例 4 利用一個獨立變數的連鎖規則

令 \$w = x^2y - y^2\$，而 \$x = \sin t\$ 和 \$y = e^t\$，求 \$t = 0\$ 時 \$dw/dt\$ 之值。

解 由一個獨立變數的連鎖規則可得

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= 2xy(\cos t) + (x^2 - 2y)e^t \\ &= 2(\sin t)(e^t)(\cos t) + (\sin^2 t - 2e^t)e^t \\ &= 2e^t \sin t \cos t + e^t \sin^2 t - 2e^{2t} \end{aligned}$$

當 \$t = 0\$ 時，\$\frac{dw}{dt} = -2\$。

本節談論的連鎖規則提供了一些單變數微積分的解題技巧。例如，在例 4，也可以先將 \$w\$ 寫成 \$t\$ 的函數，然後直接對 \$t\$ 微分。

$$\begin{aligned} w &= x^2y - y^2 \\ &= (\sin t)^2(e^t) - (e^t)^2 \\ &= e^t \sin^2 t - e^{2t} \end{aligned}$$

\$w\$ 對 \$t\$ 微分得出與例 4 相同的結果

$$\frac{dw}{dt} = 2e^t \sin t \cos t + e^t \sin^2 t - 2e^{2t}$$

定理 8.4 的連鎖規則可以推廣到任意多的變數，例如，若每一個 \$x_i\$ 都是單變數 \$t\$ 的可微函數，則對

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

我們有

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt}$$

例 5 連鎖規則在相關變化率的應用

兩物體分別在橢圓軌道中運行，其位置的參數式如下

$$\begin{array}{lll} x_1 = 4 \cos t & \text{且} & y_1 = 2 \sin t & \text{第一個物體} \\ x_2 = 2 \sin 2t & \text{且} & y_2 = 3 \cos 2t & \text{第二個物體} \end{array}$$

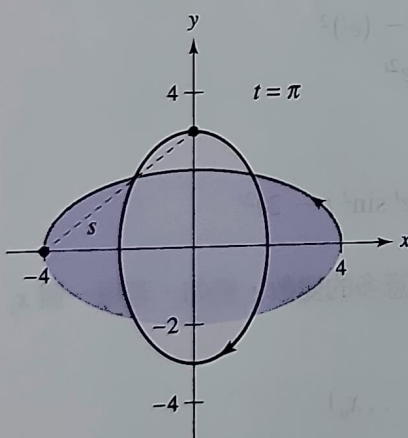
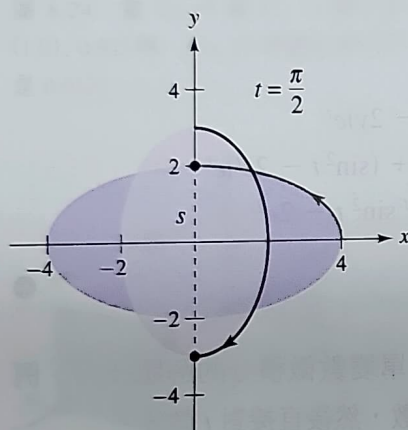
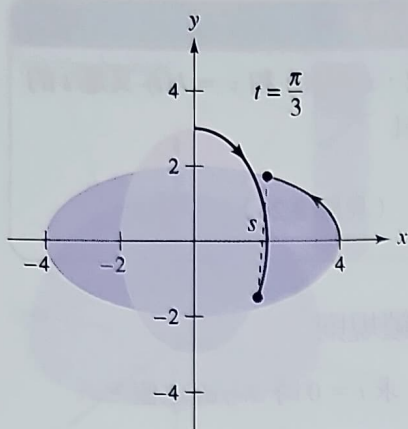


圖8.27 二物體沿著橢圓軌道的運動軌跡。

求 $t = \pi$ 時，兩物距離的變化率？

解 如圖 8.27，兩物體的距離是

$$s = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

當 $t = \pi$ 時， $x_1 = -4, y_1 = 0, x_2 = 0, y_2 = 3$ ，因此

$$s = \sqrt{(0 + 4)^2 + (3 + 0)^2} = 5$$

當 $t = \pi$ 時， s 的四個偏導數是

$$\frac{\partial s}{\partial x_1} = \frac{-(x_2 - x_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = -\frac{1}{5}(0 + 4) = -\frac{4}{5}$$

$$\frac{\partial s}{\partial y_1} = \frac{-(y_2 - y_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = -\frac{1}{5}(3 - 0) = -\frac{3}{5}$$

$$\frac{\partial s}{\partial x_2} = \frac{(x_2 - x_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = \frac{1}{5}(0 + 4) = \frac{4}{5}$$

$$\frac{\partial s}{\partial y_2} = \frac{(y_2 - y_1)}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}} = \frac{1}{5}(3 - 0) = \frac{3}{5}$$

當 $t = \pi$ 時， x_1, x_2, y_1 與 y_2 的導數是

$$\frac{dx_1}{dt} = -4 \sin t = 0$$

$$\frac{dy_1}{dt} = 2 \cos t = -2$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 4 \cos 2t = 4$$

$$\frac{dy_2}{dt} = -6 \sin 2t = 0$$

用連鎖規則，可知距離的相對變化率是

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dt} &= \frac{\partial s}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial s}{\partial y_1} \frac{dy_1}{dt} + \frac{\partial s}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \frac{\partial s}{\partial y_2} \frac{dy_2}{dt} \\ &= \left(-\frac{4}{5}\right)(0) + \left(-\frac{3}{5}\right)(-2) + \left(\frac{4}{5}\right)(4) + \left(\frac{3}{5}\right)(0) \\ &= \frac{22}{5} \end{aligned}$$

例 6 以代入法求偏導數

已知 $x = s^2 + t^2$ ， $y = s/t$ 和 $w = 2xy$ ，求 $\partial w / \partial s$ 和 $\partial w / \partial t$ 。

解 以 $x = s^2 + t^2$, $y = s/t$ 代入方程式 $w = 2xy$ 得到

$$w = 2xy = 2(s^2 + t^2)\left(\frac{s}{t}\right) = 2\left(\frac{s^3}{t} + st\right)$$

然後，令 t 為常數，對 s 微分求 $\partial w/\partial s$ 。

$$\frac{\partial w}{\partial s} = 2\left(\frac{3s^2}{t} + t\right) = \frac{6s^2 + 2t^2}{t}$$

同理，令 s 為常數，對 t 微分求 $\partial w/\partial t$ 。

$$\frac{\partial w}{\partial t} = 2\left(-\frac{s^3}{t^2} + s\right) = 2\left(\frac{-s^3 + st^2}{t^2}\right) = \frac{2st^2 - 2s^3}{t^2}$$

定理 8.5 說明：即使不將 w 寫成 s 、 t 的函數，也可以求例題 6 中 w 對 s 和 t 的偏導數。

定理 8.5 連鎖規則：兩個獨立變數的情形

假設 $w = f(x, y)$ 是 x 和 y 的可微函數， $x = g(s, t)$ 和 $y = h(s, t)$ 又是 s 和 t 的函數，且 $\partial x/\partial s$ 、 $\partial x/\partial t$ 、 $\partial y/\partial s$ 與 $\partial y/\partial t$ 均存在，則 $\partial w/\partial s$ 和 $\partial w/\partial t$ 也會存在，且

$$\frac{\partial w}{\partial s} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad \text{與} \quad \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$$

圖 8.28 以圖解說明本定理中的連鎖規則。

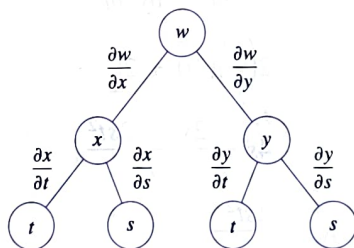


圖 8.28 連鎖規則：兩個獨立變數。

定理 8.5 中的連鎖規則可以推廣到任意多的變數，例如，若 w 是 n 個變數 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的可微函數，而每一個 x_i 又是 m 個變數 $t_1, t_2, \dots, t_m$ 的可微函數，則可對

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

求偏導函數而得到下列各式。

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial t_1} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_1} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_1} + \cdots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_1} \\ \frac{\partial w}{\partial t_2} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_2} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_2} + \cdots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_2} \\ &\vdots \\ \frac{\partial w}{\partial t_m} &= \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_m} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_m} + \cdots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_m}\end{aligned}$$

例 7 兩個獨立變數的連鎖規則

利用連鎖規則求 $\partial w/\partial s$ 和 $\partial w/\partial t$ ，其中 $w = 2xy$ ， $x = s^2 + t^2$ 和 $y = s/t$ 。

解 (本題與例 5 相同) 利用定理 8.5，令 t 為常數，對 s 微分得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} = 2y(2s) + 2x\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= 2\left(\frac{s}{t}\right)(2s) + 2(s^2 + t^2)\left(\frac{1}{t}\right) && y \text{ 以 } s/t, x \text{ 以 } s^2 + t^2 \text{ 代回} \\ &= \frac{4s^2}{t} + \frac{2s^2 + 2t^2}{t} \\ &= \frac{6s^2 + 2t^2}{t}\end{aligned}$$

同理，令 s 為常數，對 t 微分得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = 2y(2t) + 2x\left(\frac{-s}{t^2}\right) \\ &= 2\left(\frac{s}{t}\right)(2t) + 2(s^2 + t^2)\left(\frac{-s}{t^2}\right) && y \text{ 以 } s/t, x \text{ 以 } s^2 + t^2 \text{ 代回} \\ &= 4s - \frac{2s^3 + 2st^2}{t^2} = \frac{4st^2 - 2s^3 - 2st^2}{t^2} \\ &= \frac{2st^2 - 2s^3}{t^2}\end{aligned}$$

例 8 三個變數函數的連鎖規則

已知 $w = xy + yz + zx$ ， $x = s \cos t$ ， $y = s \sin t$ 和 $z = t$ ，求在 $s = 1$ 且 $t = 2\pi$ 時， $\partial w/\partial s$ 與 $\partial w/\partial t$ 之值。

解 推廣定理 8.5 的規則得到

$$\begin{aligned}
\frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\
&= (y+z)(\cos t) + (x+z)(\sin t) + (y+x)(0) \\
&= (y+z)(\cos t) + (x+z)(\sin t)
\end{aligned}$$

當 $s = 1$ 與 $t = 2\pi$ 時， $x = 1$ ， $y = 0$ 和 $z = 2\pi$ 。因此

$$\partial w / \partial s = 2\pi(1) + (1 + 2\pi)(0) + 0 = 2\pi。同理可得$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} \\
&= (y+z)(-s \sin t) + (x+z)(s \cos t) + (y+x)(1)
\end{aligned}$$

當 $s = 1$ 與 $t = 2\pi$ ，代入 $x = 1$ ， $y = 0$ 和 $z = 2\pi$ ，得到

$$\frac{\partial w}{\partial t} = (0 + 2\pi)(0) + (1 + 2\pi)(1) + (0 + 1)(1) = 2 + 2\pi$$

» 隱（偏）微分 Implicit Partial Differentiation

本節最後討論如何透過連鎖規則，求一個隱函數的導函數。假設 $y = f(x)$ 是一個由方程式 $F(x, y) = 0$ 定出的可微分隱函數，我們可以用 2.5 節的技巧求 dy/dx 。另一方面，連鎖規則也提供了一個方便的辦法。如果我們考慮函數 $w = F(x, y) = F(x, f(x))$ ，應用定理 8.4 得出

$$\frac{dw}{dx} = F_x(x, y) \frac{dx}{dx} + F_y(x, y) \frac{dy}{dx}$$

又因 $w = F(x, y) = 0$ 對所有 f 定義域中的 x 都成立，所以 $dw/dx = 0$ ，因此得出

$$F_x(x, y) \frac{dx}{dx} + F_y(x, y) \frac{dy}{dx} = 0$$

如果 $F_y(x, y) \neq 0$ ，利用 $dx/dx = 1$ 可以得出

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}$$

如果函數的變數不只兩個，同樣的辦法也可用來求隱函數的偏導數。

定理 8.6 連鎖規則：隱微分

如果方程式 $F(x, y) = 0$ 定出一個 x 的可微隱函數 y ，則

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}, \quad \text{其中 } F_y(x, y) \neq 0$$

如果方程式 $F(x, y, z) = 0$ 定出一個 x 和 y 的可微隱函數 z ，則

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} \quad \text{與} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y(x, y, z)}{F_z(x, y, z)}, \quad \text{其中 } F_z(x, y, z) \neq 0$$

本定理可以推廣到任意多變數的可微隱函數。

例 9 隱微分求導數

已知 $y^3 + y^2 - 5y - x^2 + 4 = 0$ ，求 dy/dx 。

>>> 注意

2.5 節例 2 和本節例 8，是一樣的題目，也有一樣的解答，但解題方式不同。在 2.5 節，是將方程式視為「 y 是 x 的隱函數」，再用隱微分。而本節，是將方程式視為「雙變數函數 $F(x, y) = 0$ 」，再用連鎖規則。

解 以 F 表函數 $F(x, y) = y^3 + y^2 - 5y - x^2 + 4$ ，則

$$F_x(x, y) = -2x \quad \text{和} \quad F_y(x, y) = 3y^2 + 2y - 5$$

利用定理 8.6，可得

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} = \frac{-(-2x)}{3y^2 + 2y - 5} = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}$$

例 10 隱微分求導數

已知 $3x^2z - x^2y^2 + 2z^3 + 3yz - 5 = 0$ ，求 $\partial z/\partial x$ 和 $\partial z/\partial y$ 。

解 令

$$F(x, y, z) = 3x^2z - x^2y^2 + 2z^3 + 3yz - 5$$

利用定理 8.6 並計算各偏導數如下：

$$F_x(x, y, z) = 6xz - 2xy^2$$

$$F_y(x, y, z) = -2x^2y + 3z$$

$$F_z(x, y, z) = 3x^2 + 6z^2 + 3y$$

根據該定理得出

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} = \frac{2xy^2 - 6xz}{3x^2 + 6z^2 + 3y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y(x, y, z)}{F_z(x, y, z)} = \frac{2x^2y - 3z}{3x^2 + 6z^2 + 3y}$$

習題 8.4

習題 1~2，求下列各函数的全微分。

1. $z = 2x^3y - 8xy^4$

2. $z = \frac{1}{2}(e^{x^2+y^2} - e^{-x^2-y^2})$

習題 3~4，(a) 求 $f(2, 1)$ 和 $f(2.1, 1.05)$ ，並計算 Δz 之值；(b) 以全微分 dz 來求 Δz 的近似值。

3. $f(x, y) = 2x - 3y$

4. $f(x, y) = x^2 + y^2$

習題 5~6，找出函数 $z = f(x, y)$ ，並以全微分求下列數值的近似值。

5. $(2.01)^2(9.02) - 2^2 \cdot 9$

6. $\sqrt{(4.03)^2 + (3.1)^2} - \sqrt{4^2 + 3^2}$

7. 測量某長方體的長、寬、高分別是 8 公分、5 公分與 12 公分，但每一個邊的可能誤差是 ± 0.02 公分。用全微分估計其體積的傳遞誤差與相對誤差。

習題 8~9，以連鎖規則，求 dw/dt ，再求在指定 t 值的導數 dw/dt 。

函數	值
8. $w = \sqrt{x^2 + y^2}$ $x = \cos t, y = e^t$	$t = 0$
9. $w = \ln \frac{y}{x}$ $x = \cos t, y = \sin t$	$t = \frac{\pi}{4}$

習題 10~11，分別以 (a) 連鎖規則；(b) 將 w 改寫成 t 的函数，求 dw/dt 。

10. $w = \cos(x - y), x = t^2, y = 1$

11. $w = x^2 + y^2 + z^2, x = \cos t, y = \sin t, z = e^t$

12. 兩物體的運動軌跡為

$x_1 = 10 \cos 2t, y_1 = 6 \sin 2t$ 第一個物體

$x_2 = 7 \cos t, y_2 = 4 \sin t$ 第二個物體

求 $t = \pi/2$ 時，兩物距離的變化率？

習題 13~14，以連鎖規則，求 $\partial w/\partial s$ 和 $\partial w/\partial t$ ，再求在指定 s 值與 t 值偏導數。

函數	值
13. $w = x^2 + y^2$ $x = s + t, y = s - t$	$s = 1, t = 3$
14. $w = \sin(2x + 3y)$ $x = s + t, y = s - t$	$s = 0, t = \frac{\pi}{2}$

習題 15~16，分別以 (a) 連鎖規則；(b) 將 w 改寫成 s 與 t 的函数，再分別求其偏導函数。

15. $w = xyz, x = s + t, y = s - t, z = st^2$

16. $w = ze^{xy}, x = s - t, y = s + t, z = st$

習題 17~18，求 dy/dx 。

17. $x^2 - xy + y^2 - x + y = 0$

18. $\ln \sqrt{x^2 + y^2} + x + y = 4$

習題 19~22，以隱微分法，求 z 的一階偏導數。

19. $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

20. $x^2 + 2yz + z^2 = 1$

★ 21. $\tan(x + y) + \cos z = 2$

★ 22. $e^{xz} + xy = 0$

23. 已知 $7xy + yz^2 - 4wz + w^2z + w^2x - 6 = 0$ ，用隱微分法求 w 的一階偏導數。

★ 24. 某正圓柱體的半徑以每分鐘 6 公分的速率增加，而高度以每分鐘 4 公分的速率減少。當半徑為 12 公分且高度為 36 公分時，分別求其體積與表面積的變化率？

8.5 方向導數、梯度向量和切平面 | Directional Derivatives, Gradients and Tangent Planes

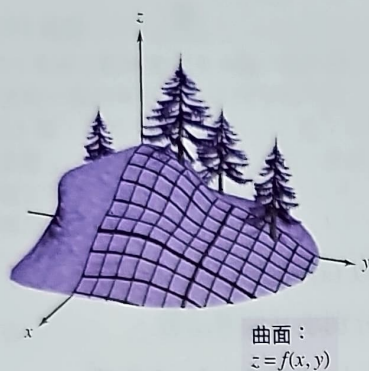


圖 8.29

- ❖ 求雙變數函数的方向導數^(註)。
- ❖ 求雙變數函数的梯度向量。
- ❖ 求曲面之切平面的方程式。

>> 方向導數 Directional Derivatives

假想我們站在圖 8.29 中所畫的山邊，想要決定山朝向 z 軸的傾斜度。如果山以方程式 $z = f(x, y)$ 表之，我們學過如何計算沿著兩個不同方向上的斜率——沿 y 方向的斜率是偏導數 $f_y(x, y)$ ，而沿 x 方向的斜率是偏導數 $f_x(x, y)$ 。在本節中，將學習如何用這兩個偏導數來求出沿任意方向的斜率。

為了決定曲面上一點的斜率，我們要定一個稱為**方向導數** (directional derivative) 的新導函數。我們考慮曲面 $z = f(x, y)$ 和 f 定義域中的一序對 $P(x_0, y_0)$ ，如圖 8.30。方向導數一詞中的方向是指下列單位向量

$$\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

其中 θ 是向量與 x 軸正向的夾角。若要求此一方向的斜率，以一個過 P 點而平行於向量 $\mathbf{u}$ 的鉛直平面與曲面相交得一曲線 C ，如圖 8.31 所示。我們定義此曲面在點 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ ，沿 $\mathbf{u}$ 方向的斜率為曲線 C 在該點的斜率。

正如單變數微積分的情形，我們可以非正式地將曲線 C 的斜率寫成一個極限方程式。假設與曲面交出 C 的鉛直平面與 xy 平面的交線是 L ， L 可用參數方程式表達如下

$$x = x_0 + t \cos \theta \quad \text{和} \quad y = y_0 + t \sin \theta$$

因此對任意 t ，點 $Q(x, y)$ 都落在 L 上，對 P 和任意的 Q 也都各有一點在曲面上。

$(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$	P 上方的點
$(x, y, f(x, y))$	Q 上方的點

又因為 P 和 Q 之間的距離是

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = \sqrt{(t \cos \theta)^2 + (t \sin \theta)^2} = |t|$$

我們可以將過 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 和 $(x, y, f(x, y))$ 這兩點割線的斜率寫成

註：視為函數時，亦可稱為方向導函數。

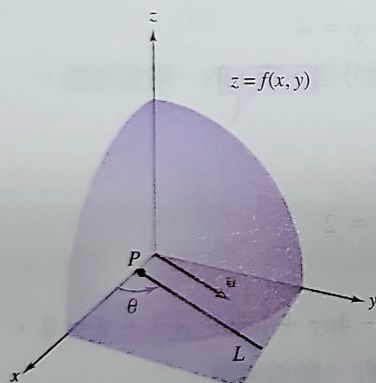


圖 8.30

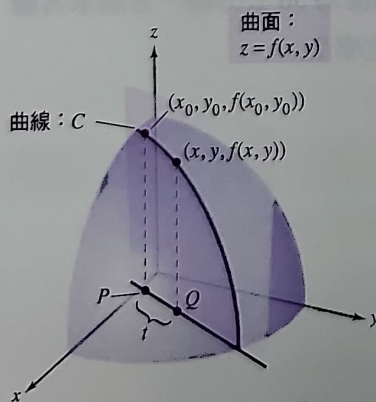


圖 8.31

$$\frac{f(x, y) - f(x_0, y_0)}{t} = \frac{f(x_0 + t \cos \theta, y_0 + t \sin \theta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

然後，令 t 趨近於 0，我們得到下列的定義。

方向導數的定義

令 $f(x, y)$ 為某雙變數函數， $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ 是一個單位向量。如果極限

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t \cos \theta, y + t \sin \theta) - f(x, y)}{t}$$

存在，我們稱此極限為 f 沿 $\mathbf{u}$ 方向的方向導數 (directional derivative of f in the direction of $\mathbf{u}$)，以 $D_{\mathbf{u}}f$ 表示。

由上述定義計算方向導數的過程，類似於利用極限求單變數函數的導函數 (見 2.1 節)。一個比較直接的算法是利用偏導數 f_x 和 f_y 來表示方向導數。

定理 8.7 方向導數

若 $f(x, y)$ 是可微函數，則沿方向 $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ 的方向導數是

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta$$

在曲面上一點，對每一個方向 $\mathbf{u}$ 都有一個方向導數，因此可以說有無窮多個方向導數，如圖 8.32 所示。其中 x 方向和 y 方向所決定的方向導數就是 f_x 和 f_y 。

1. x 軸正向的方向導數 ($\theta = 0$) : $\mathbf{u} = \cos 0 \mathbf{i} + \sin 0 \mathbf{j} = \mathbf{i}$

$$D_{\mathbf{i}}f(x, y) = f_x(x, y) \cos 0 + f_y(x, y) \sin 0 = f_x(x, y)$$

2. y 軸正向的方向導數 ($\theta = \frac{\pi}{2}$) : $\mathbf{u} = \cos \frac{\pi}{2} \mathbf{i} + \sin \frac{\pi}{2} \mathbf{j} = \mathbf{j}$

$$D_{\mathbf{j}}f(x, y) = f_x(x, y) \cos \frac{\pi}{2} + f_y(x, y) \sin \frac{\pi}{2} = f_y(x, y)$$

例 1 求方向導數

求函數

$$f(x, y) = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2$$

曲面

在序對 $(1, 2)$ ，沿方向

$$\mathbf{u} = \left(\cos \frac{\pi}{3} \right) \mathbf{i} + \left(\sin \frac{\pi}{3} \right) \mathbf{j}$$

方向

的方向導數。

>>> 注意

方向導數其實就是函數沿著單位向量。

$\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ 此方向的變化率 (rate of change)。

從幾何的眼光來看，你也可將方向導數視為在曲面 $z = f(x, y)$ 上，點 (x, y) 沿著 $\mathbf{u}$ 方向的斜率，如圖 8.32。

>>> 注意

在求方向導數時，代表方向的向量長度必須是 1，否則就要先將此向量取長度為 1 之後，才能應用定理 8.7。

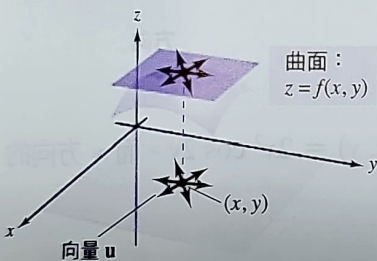


圖 8.32

曲面：

$$f(x, y) = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2$$

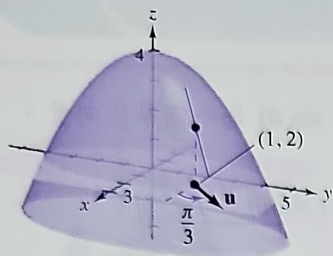


圖 8.33

>>> 注意

在圖 8.33 中，方向導數其實就是曲面在點 $(1, 2)$ 沿單位向量 $\mathbf{u}$ 方向的斜率。

解 由於 f_x 和 f_y 連續，因此 f 可微，應用定理 8.7 得到

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(x, y) &= f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta \\ &= (-2x) \cos \theta + \left(-\frac{y}{2}\right) \sin \theta \end{aligned}$$

在 $\theta = \pi/3$ ， $x = 1$ 和 $y = 2$ 取值得到

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(1, 2) &= (-2)\left(\frac{1}{2}\right) + (-1)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \approx -1.866 \quad (\text{見圖 8.33}) \end{aligned}$$

我們通常以單位向量來表示方向，如果代表方向的向量長度不是 1，應該先將向量放大或縮小化成單位向量後，再使用定理 8.7 中的公式。

例 2 求方向導數

求 $f(x, y) = x^2 \sin 2y$

曲面

在點 $(1, \pi/2)$ 沿著方向

$$\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$$

方向

的方向導數。

解 計算可得 $f_x(x, y) = 2x \sin 2y$ 且 $f_y(x, y) = 2x^2 \cos 2y$ 。而 $\mathbf{v}$ 方向的單位向量是

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

因此

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(x, y) &= (2x \sin 2y)(\cos \theta) + (2x^2 \cos 2y)(\sin \theta) \\ D_{\mathbf{u}}f\left(1, \frac{\pi}{2}\right) &= (2 \sin \pi)\left(\frac{3}{5}\right) + (2 \cos \pi)\left(-\frac{4}{5}\right) \\ &= (0)\left(\frac{3}{5}\right) + (-2)\left(-\frac{4}{5}\right) \\ &= \frac{8}{5} \end{aligned}$$

見圖 8.34

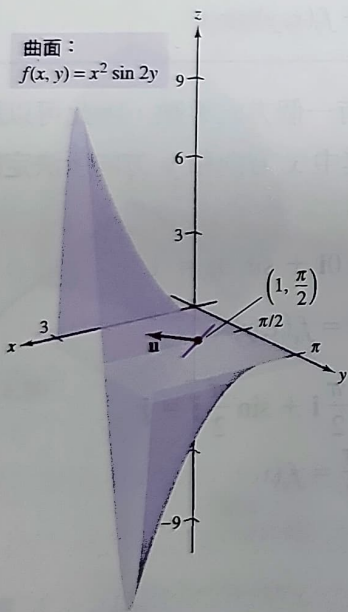


圖 8.34

>> 雙變數函數的梯度向量

The Gradient of a Function of Two Variables

雙變數函數的梯度向量 (gradient) 是一個雙變數的向量值函數 (註)。我們將在本節介紹梯度向量函數重要的應用。

註：一函數若取向量值，稱為向量值函數，本節所謂的梯度向量是在雙變數上取值，值為平面向量。

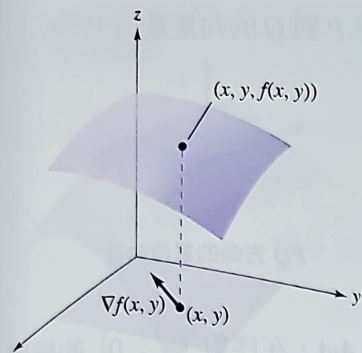


圖 8.35 f 的梯度向量是 xy 平面上的向量。

雙變數函數的梯度向量的定義

假設 $z = f(x, y)$ ，並且 f_x 和 f_y 都存在，則向量

$$\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}$$

稱為 f 的**梯度（向量）**（gradient of f ）以 $\nabla f(x, y)$ 表示。 ∇f 讀做“del f ”，另一個常用的記號是 $\text{grad } f(x, y)$ 。在圖 8.35 中，注意到對每一個序對 (x, y) 而言，梯度向量 $\nabla f(x, y)$ 都是一個平面向量（而非空間向量）。

提醒一下： ∇ 記號本身必須要和函數合在一起使用才有意義，正如記號 d/dx ，當 d/dx 作用在單變數函數 $g(x)$ 上時所得到的是 $g(x)$ 的導函數 dg/dx ，而當 ∇ 作用在函數 $f(x, y)$ 上時，所得到的是向量 $\nabla f(x, y)$ 。

例 3 求函數的梯度向量

求函數 $f(x, y) = y \ln x + xy^2$ 在序對 $(1, 2)$ 的梯度向量。

解 以

$$f_x(x, y) = \frac{y}{x} + y^2 \quad \text{和} \quad f_y(x, y) = \ln x + 2xy$$

得到

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{y}{x} + y^2\right)\mathbf{i} + (\ln x + 2xy)\mathbf{j}$$

在序對 $(1, 2)$ ，梯度向量是

$$\nabla f(1, 2) = \left(\frac{2}{1} + 2^2\right)\mathbf{i} + [\ln 1 + 2(1)(2)]\mathbf{j} = 6\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$$

由於 f 的梯度是一個向量，我們可以將 f 沿方向 $\mathbf{u}$ 的方向導數寫成

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = [f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}] \cdot [\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}]$$

換句話說，方向導數是梯度向量和方向向量的內積，請看下面的定理。

定理 8.8 方向導數的內積形式

若 $f(x, y)$ 是可微函數，則沿單位向量 $\mathbf{u}$ 方向的方向導數是

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u}$$

例 4 利用 $\nabla f(x, y)$ 求方向導數

求函數 $f(x, y) = 3x^2 - 2y^2$ 在序對 $(-\frac{3}{4}, 0)$ ，沿著從 $P(-\frac{3}{4}, 0)$ 到 $Q(0, 1)$ 方向的方向導數。

曲面：

$$f(x, y) = 3x^2 - 2y^2$$

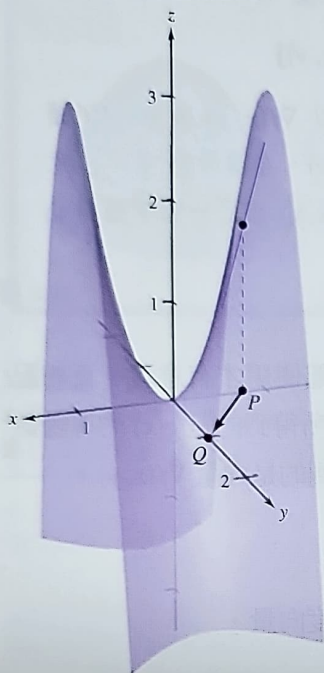


圖 8.36

解 由於 f 的偏導數連續，所以 f 可微。從 P 到 Q 的向量是

$$\vec{PQ} = \left(0 + \frac{3}{4}\right)\mathbf{i} + (1 - 0)\mathbf{j} = \frac{3}{4}\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

在此方向的單位向量是

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}.$$

$\vec{PQ}$ 方向的單位向量

因為 $\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j} = 6x\mathbf{i} - 4y\mathbf{j}$ ，在序對 $(-\frac{3}{4}, 0)$ 的梯度向量是

$$\nabla f\left(-\frac{3}{4}, 0\right) = -\frac{9}{2}\mathbf{i} + 0\mathbf{j}$$

在 $(-\frac{3}{4}, 0)$ 的梯度向量

因此，在序對 $(-\frac{3}{4}, 0)$ 的方向導數是

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f\left(-\frac{3}{4}, 0\right) &= \nabla f\left(-\frac{3}{4}, 0\right) \cdot \mathbf{u} = \left(-\frac{9}{2}\mathbf{i} + 0\mathbf{j}\right) \cdot \left(\frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}\right) \\ &= -\frac{27}{10} \end{aligned}$$

在 $(-\frac{3}{4}, 0)$ 的方向導數

(見圖 8.36)。

>> 曲面的切平面 (註) Tangent Plane to a Surface

到目前為止，我們主要是以方程式

$$z = f(x, y)$$

曲面 S 的方程式

表示空間中的曲面，然而在以下的討論中，使用更一般的方程式 $F(x, y, z) = 0$ 會比較方便。至於以 $z = f(x, y)$ 表出的曲面，只要將 F 定成

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z$$

則曲面 S 就是

$$F(x, y, z) = 0$$

曲面 S 的方程式的另一種形式

以下說明如何求曲面 S 的切平面 (tangent plane) 方程式。假設曲面 S 以

$$F(x, y, z) = 0$$

定出， $P(x_0, y_0, z_0)$ 是其上一點，令 C 是 S 上過 P 的一條曲線，其參數方程式為

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$$

則對所有的 t 有

註：此部分涉及一點空間向量，若有需要，可見附錄 A 第二部分。

曲面 S :
 $F(x, y, z) = 0$

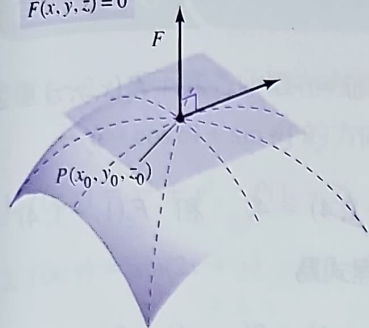


圖 8.37 曲面在 P 點的切平面。

$$F(x(t), y(t), z(t)) = 0$$

如果 F 可微並且 $x'(t)$ 、 $y'(t)$ 、 $z'(t)$ 都存在，則由連鎖規則可得

$$0 = F'(t) = F_x(x, y, z)x'(t) + F_y(x, y, z)y'(t) + F_z(x, y, z)z'(t)$$

因此，在點 (x_0, y_0, z_0) ，將上式改以向量的形式，可寫成

$$0 = \underbrace{\nabla F(x_0, y_0, z_0)}_{\text{梯度向量}} \cdot \underbrace{\mathbf{r}'(t_0)}_{\text{切向量}}$$

這代表：在點 P 的梯度向量 $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ ，和曲面 S 上每一條過 P 的曲線的切向量都垂直。因此，在 S 上過 P 的所有切線，都會落在過 P 點且以 $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ 為法向量的平面上，如圖 8.37 所示。

切平面的定義

已知方程式 $F(x, y, z) = 0$ 定出一個曲面 S 。如果函數 $F(x, y, z)$ 在 S 上一點 $P(x_0, y_0, z_0)$ 可微，並且有 $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$ ，我們定義 S 在 P 點的切平面如下：

S 在 P 點的切平面 (tangent plane to S at P) 就是過 P 點，且以 $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ 為法向量的平面。

若要寫下 S 在 (x_0, y_0, z_0) 的切平面方程式，令 (x, y, z) 是該平面中的任一點，則向量

$$\mathbf{v} = (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}$$

會落在此平面中。由於 $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ 是切平面的法向量，所以會與平面中任一個向量垂直，因此我們有 $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \cdot \mathbf{v} = 0$ ，而導出下面的定理。

定理 8.9 切平面方程式

如果 F 在點 (x_0, y_0, z_0) 可微，並且點 (x_0, y_0, z_0) 在 $F(x, y, z) = 0$ 所定出的曲面上，則此曲面在點 (x_0, y_0, z_0) 的切平面方程式是

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$$

例 5 求切平面方程式

求雙曲面 $z^2 - 2x^2 - 2y^2 = 12$ 在點 $(1, -1, 4)$ 的切平面方程式。

解 先將曲面方程式寫成

$$z^2 - 2x^2 - 2y^2 - 12 = 0$$

然後令

>>> 注意

此後在本節中，除非特別聲明，否則我們都假設 $\nabla F(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$ 。

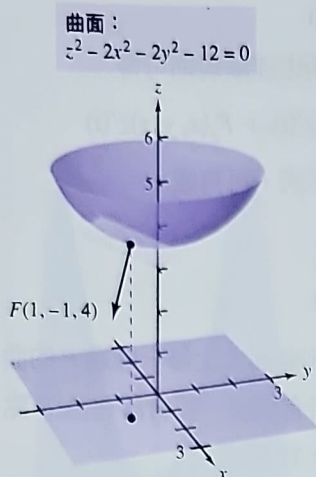


圖 8.38 曲面的切平面。

$$F(x, y, z) = z^2 - 2x^2 - 2y^2 - 12$$

求偏導數得到

$$F_x(x, y, z) = -4x, \quad F_y(x, y, z) = -4y, \quad \text{和} \quad F_z(x, y, z) = 2z$$

在點 $(1, -1, 4)$ ，其偏導數為

$$F_x(1, -1, 4) = -4, \quad F_y(1, -1, 4) = 4, \quad \text{和} \quad F_z(1, -1, 4) = 8$$

因此，在點 $(1, -1, 4)$ 的切平面方程式為

$$\begin{aligned} -4(x - 1) + 4(y + 1) + 8(z - 4) &= 0 \\ -4x + 4 + 4y + 4 + 8z - 32 &= 0 \\ -4x + 4y + 8z - 24 &= 0 \\ x - y - 2z + 6 &= 0 \end{aligned}$$

圖 8.38 顯示出一部分的雙曲面和切平面。

若要求曲面 $z = f(x, y)$ 上一點的切平面，可以將函數 F 定成

$$F(x, y, z) = f(x, y) - z$$

則曲面 S 則是 $F(x, y, z) = 0$ 的函數圖，由定理 8.9， S 在點 (x_0, y_0, z_0) 的切平面是

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

其中 $z_0 = f(x_0, y_0)$ 。

例 6 求切平面方程式

求下列拋物面在點 $(1, 1, \frac{1}{2})$ 的切平面方程式。

$$z = 1 - \frac{1}{10}(x^2 + 4y^2)$$

解 從 $z = f(x, y) = 1 - \frac{1}{10}(x^2 + 4y^2)$ 得到

$$f_x(x, y) = -\frac{x}{5} \quad \Rightarrow \quad f_x(1, 1) = -\frac{1}{5}$$

和

$$f_y(x, y) = -\frac{4y}{5} \quad \Rightarrow \quad f_y(1, 1) = -\frac{4}{5}$$

因此在點 $(1, 1, \frac{1}{2})$ 的切平面方程式是

$$\begin{aligned} f_x(1, 1)(x - 1) + f_y(1, 1)(y - 1) - (z - \tfrac{1}{2}) &= 0 \\ -\tfrac{1}{5}(x - 1) - \tfrac{4}{5}(y - 1) - (z - \tfrac{1}{2}) &= 0 \\ -\tfrac{1}{5}x - \tfrac{4}{5}y - z + \tfrac{3}{2} &= 0 \end{aligned}$$

該切平面如圖 8.39 所示。

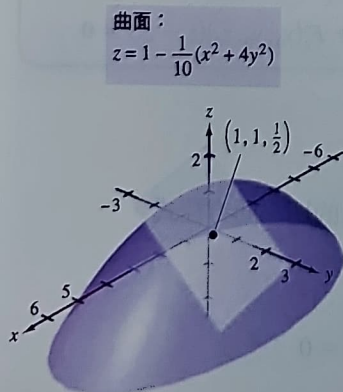


圖 8.39

習題 8.5

習題 1~2, 求下列各函數在方向

$\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$ 的方向導數。

1. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $P(1, -2)$, $\theta = \frac{\pi}{4}$

★ 2. $f(x, y) = \sin(2x + y)$, $P(0, \pi)$, $\theta = -\frac{5\pi}{6}$

習題 3~4, 求下列各函數在指定點 P 於指定方向 $\mathbf{v}$ 的方向導數。

3. $f(x, y) = 3x - 4xy + 9y$, $P(1, 2)$, $\mathbf{v} = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}$

4. $g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, $P(3, 4)$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$

習題 5~6, 求下列各函數在指定點 P , 沿著 P 到 Q 方向的方向導數。

5. $f(x, y) = x^2 + 3y^2$, $P(1, 1)$, $Q(4, 5)$

6. $f(x, y) = e^y \sin x$, $P(0, 0)$, $Q(2, 1)$

習題 7~8, 求下列各函數在指定點的梯度向量。

7. $f(x, y) = 3x + 5y^2 + 1$, $(2, 1)$

8. $z = \frac{\ln(x^2 - y)}{x} - 4$, $(2, 3)$

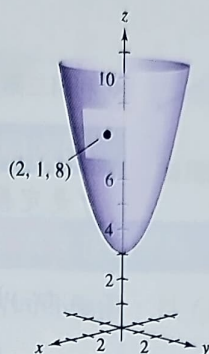
9. 求 $f(x, y) = xy$ 在點 $P(0, -2)$ 沿著

$\mathbf{v} = \frac{1}{2}(\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j})$ 方向的方向導數。

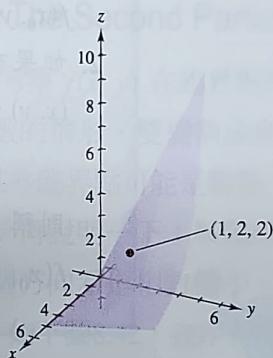
10. 求 $g(x, y) = x^2 + y^2 + 1$ 在點 $P(1, 2)$ 沿著 $\overrightarrow{PQ}$ 方向的方向導數, 其中 $Q(2, 3)$ 。

習題 11~17, 求下列各曲面在指定點的切平面方程式。

11. $z = x^2 + y^2 + 3$ $(2, 1, 8)$



12. $f(x, y) = \frac{y}{x}$ $(1, 2, 2)$



13. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(3, 4, 5)$

14. $g(x, y) = x^2 + y^2$, $(1, -1, 2)$

15. $x + y + z = 9$, $(3, 3, 3)$

16. $x^2 + 2y^2 + z^2 = 7$, $(1, -1, 2)$

17. $xyz = 10$, $(1, 2, 5)$

★ 18. 驗證橢圓球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上任一點

(x_0, y_0, z_0) 的切平面是 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$

8.6 雙變數函數的相對極值 | Relative Extrema of Functions of Two Variables

❖ 利用二階偏導數檢定求雙變數函數的相對極值。

相對極值的定義

f 是定義在包含序對 (x_0, y_0) 的一個區域 R 上的函數。

1. 如果在一個含序對 (x_0, y_0) 的開圓盤上，對所有圓盤上的點 (x, y) 恆有

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$$

則稱 f 在序對 (x_0, y_0) 有**相對極小值** (relative minimum) $f(x_0, y_0)$ 。

2. 如果在一個含序對 (x_0, y_0) 的開圓盤上，對所有圓盤上的點 (x, y) 恆有

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$$

則稱 f 在序對 (x_0, y_0) 有**相對極大值** (relative maximum) $f(x_0, y_0)$ 。

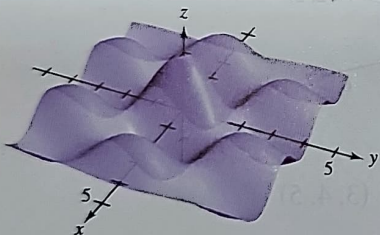


圖8.40 相對極值。

f 在序對 (x_0, y_0) 有相對極大值的意思是：在圖形上，點 (x_0, y_0, z_0) 至少不比附近的點低。同理， f 在序對 (x_0, y_0) 有相對極小值，意指：在圖形上，點 (x_0, y_0, z_0) 絕不高於附近的點（見圖 8.40）。

我們可以在 f 的梯度向量等於 0 或偏導數不存在的點，來找相對極值，這一類的點通稱為 f 的**臨界點** (critical point)。

臨界點的定義

針對定義域為 D 的雙變數函數 $f(x, y)$ ，序對 (x_0, y_0) 為 D 上一點，如果下式之一成立，就稱序對 (x_0, y_0) 是 f 的一個**臨界點** (critical point)。

1. $f_x(x_0, y_0) = 0$ 和 $f_y(x_0, y_0) = 0$ 同時成立。
2. $f_x(x_0, y_0)$ 或 $f_y(x_0, y_0)$ 不存在。

若 $f(x, y)$ 在序對 (x_0, y_0) 的每一個方向導數都是 0，此時如圖 8.41 所示，函數圖形在序對 (x_0, y_0) 的切平面必然是水平的，看來很可能在此點有相對極值，定理 8.10 說明相對極值發生的必要條件。

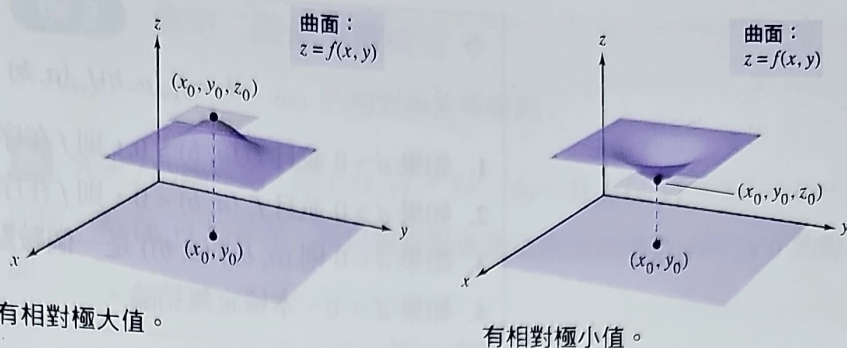


圖 8.41

有相對極大值。

有相對極小值。

定理 8.10 相對極值一定發生在臨界點

若 $f(x, y)$ 在序對 (a, b) 有局部極值，且 $f_x(a, b)$ 與 $f_y(a, b)$ 均存在，則 $f_x(a, b) = 0$ 且 $f_y(a, b) = 0$

>> 二階偏導數檢定 The Second Partial Test

定理 8.10 說：只要考察 $f(x, y)$ 在臨界點的狀況，就可以找出相對極值。不過，正如單變數的情形，雙變數函數的臨界點不必然就是相對極大或是相對極小，某些臨界點可能是鞍點（saddle point），既非相對極大，亦非相對極小。再說明一下：鞍點時常是沿著某個方向看是相對極大，但沿著另一個方向看是相對極小，因此整體而言，既非相對極大，亦非相對極小。如下圖 8.42，在序對 $(0, 0)$ ，沿著「左右」方向看， $f(0, 0, 0)$ 是相對極小；但沿著「前後」方向看， $f(0, 0, 0)$ 是相對極大。

考慮下面的曲面，它有一個非相對極值的臨界點（如圖 8.42 所示）。

$$f(x, y) = y^2 - x^2$$

雙面拋物面

在序對 $(0, 0)$ 兩個偏導數都等於 0，但是因為函數 f 在以此點為心的任意圓盤上，有時為正（沿著 y 軸）、有時為負（沿著 x 軸），所以序對 $(0, 0)$ 不是 f 的相對極值。事實上，我們稱圖形上的點 $(0, 0, 0)$ 為鞍點（因為圖 8.40 中的曲面看來像一個馬鞍而得名）。

以下的檢定，可說是源自於單變數函數的二階導數檢定，旨在判斷臨界點的類型。

定理 8.11 二階偏導數檢定

假設函數 f 在一個含序對 (a, b) 的圓盤上有定義，具連續的二階偏導數，並且

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{和} \quad f_y(a, b) = 0$$

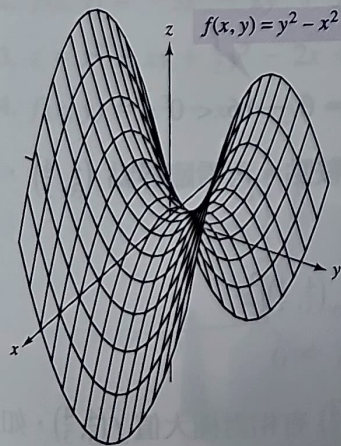


圖 8.42 f 在 $(0, 0, 0)$ 是鞍點，但 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ 。

令

$$d = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2$$

1. 如果 $d > 0$ 並且 $f_{xx}(a, b) > 0$ ，則 f 在序對 (a, b) 有相對極小值 $f(a, b)$ 。
2. 如果 $d > 0$ 並且 $f_{xx}(a, b) < 0$ ，則 f 在序對 (a, b) 有相對極大值 $f(a, b)$ 。
3. 如果 $d < 0$ 則 $(a, b, f(a, b))$ 是一個鞍點。
4. 如果 $d = 0$ ，本檢定無結論。

若將 $d = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2$ 寫成下列 2×2 階的行列式會比較好記，

$$d = \begin{vmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{yx}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{vmatrix}$$

根據定理 8.3 式， $f_{xy}(a, b)$ 和 $f_{yx}(a, b)$ 其實是相等的。

例 1 應用二階偏導數檢定

求 $f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$ 的相對極值與鞍點。

解 先求 f 的臨界點。因為

$$f_x(x, y) = -3x^2 + 4y \quad \text{和} \quad f_y(x, y) = 4x - 4y$$

在任何 (x, y) 都存在，所以臨界點就是兩個偏導數同時為 0 的點。令 $f_x(x, y)$ 和 $f_y(x, y)$ 同時為 0，可得方程式 $-3x^2 + 4y = 0$ 和 $4x - 4y = 0$ 。從第二個方程式解出 $x = y$ ，代回第一個方程式，得到兩組解 $y = x = 0$ 和 $y = x = \frac{4}{3}$ ，又因為

$$f_{xx}(x, y) = -6x, \quad f_{yy}(x, y) = -4, \quad \text{和} \quad f_{xy}(x, y) = 4$$

對臨界點 $(0, 0)$ ，此時

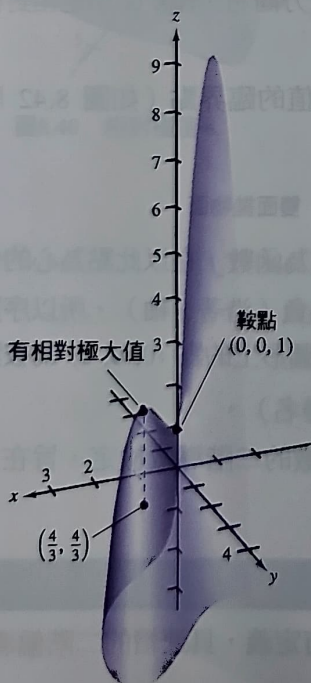
$$d = f_{xx}(0, 0)f_{yy}(0, 0) - [f_{xy}(0, 0)]^2 = 0 - 16 < 0$$

由二階偏導數檢定得知 $(0, 0, 1)$ 是 f 的一個鞍點。再看臨界點 $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$ ，此時

$$\begin{aligned} d &= f_{xx}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)f_{yy}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right) - [f_{xy}\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)]^2 \\ &= -8(-4) - 16 = 16 > 0 \end{aligned}$$

因為 $f_{xx}(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}) = -8 < 0$ ，可推得 f 在序對 $(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$ 有相對極大值 $f(\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$ ，如圖 8.43 所示。

再多看一個例子。



$$f(x, y) = -x^3 + 4xy - 2y^2 + 1$$

圖 8.43

例 2 應用二階偏導數檢定

求 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy$ 的相對極值與鞍點。

解 先求 f 的臨界點。因 $f_x(x, y) = 3x^2 - 6y$ ，且 $f_y(x, y) = 3y^2 - 6x$ ，在任何一點 (x, y) 均存在，所以臨界點就是這兩個偏導數同時為 0 的點，即

$$3x^2 - 6y = 0$$

$$3y^2 - 6x = 0$$

將下式移項得 $x = \frac{y^2}{2}$ 代回上式，再因式分解可得 $\frac{3}{4}y(y-2)(y^2+2y+4) = 0$ ，此式可解得兩實根： $y = 0, 2$ 。而此兩個實根會引出兩個臨界點 $(0, 0)$ 與 $(2, 2)$ 。

接下來求二階偏導數與 d 值如下，

$$f_{xx} = 6x \quad f_{xy} = f_{yx} = -6 \quad f_{yy} = 6y$$

$$d = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = 36xy - 36$$

在 $x = 0$ 且 $y = 0$ 時， $d = -36 < 0$ ，由二階偏導數檢定，可知點 $(0, 0, 0)$ 是 f 的一個鞍點；在 $x = 2$ 且 $y = 2$ 時， $d = 108 > 0$ 且 $f_{xx}(2, 2) = 12 > 0$ ，由二階偏導數檢定可知 f 在點 $(2, 2, -8)$ 有相對極小值 -8 。

習題 8.6

習題 1~5，求下列各函數的相對極值和鞍點。

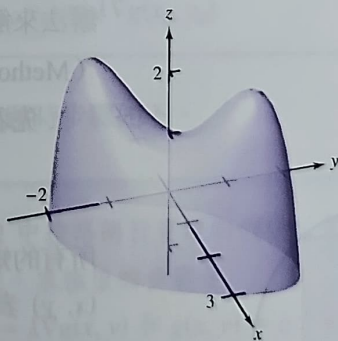
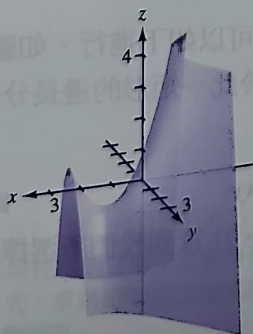
★ 5. $f(x, y) = 2xy - \frac{1}{2}(x^4 + y^4) + 1$

1. $f(x, y) = x^2 + y^2 + 8x - 12y - 3$

2. $f(x, y) = -3x^2 - 2y^2 + 3x - 4y + 5$

3. $z = x^2 + xy + \frac{1}{2}y^2 - 2x + y$

4. $f(x, y) = x^2 - xy - y^2 - 3x - y$



◎

8.7 拉格朗日乘子法 | Lagrange Multipliers

- ❖ 瞭解拉格朗日乘子法。
- ❖ 利用拉格朗日乘子法解決在單一限制條件下的極值問題。

>> 拉格朗日乘子法 Lagrange Multipliers

在上一個章節 8.6，我們探討雙變數函數 $f(x, y)$ 的相對極值。在本章節，我們則是探討在某些限制條件下，雙變數函數的絕對極值。

絕對極值的定義

在平面某集合 D 上考慮雙變數函數 $f(x, y)$ 。

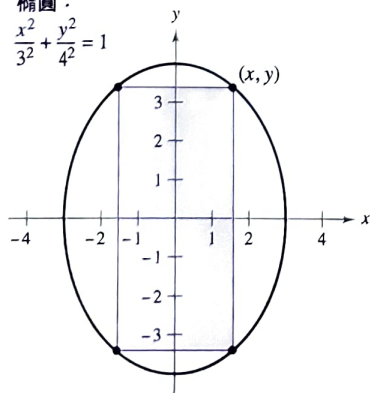
1. 若 D 上有一序對 (a, b) ，使得「在 D 上任何一個序對 (x, y) ，都有 $f(x, y) \geq f(a, b)$ 」，我們就稱「 f 在序對 (a, b) 有絕對極小值 $f(a, b)$ 」。
2. 若 D 上有一序對 (a, b) ，使得「在 D 上任何一序對 (x, y) ，都有 $f(x, y) \leq f(a, b)$ 」，我們就稱「 f 在序對 (a, b) 有絕對極大值 $f(a, b)$ 」。

說明：如同在單變數函數，除非特別聲明，極值泛指絕對極值。

許多極值問題由於問題本身的特質，在討論的時候，會對問題中涉及的變數作一些範圍上的限制。限制了範圍之後，極值可能變成發生在某一區域的邊緣（而非內部），因此直接對函數求臨界點的辦法不太適用。在本節中，我們要學習一個由數學家拉格朗日提出的好辦法來解決在限制條件下的極值問題，這個辦法就是拉格朗日乘子法（Method of Lagrange Multipliers）。

先看一個例子，如果我們想要在內接於橢圓

橢圓：
 $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$



目標函數： $f(x, y) = 4xy$ 。

圖 8.44

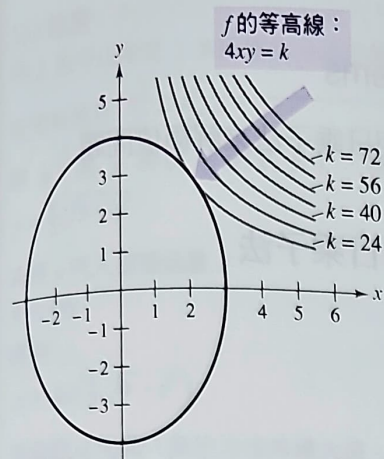
$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$$

所有的矩形中求出面積的最大值，我們可以如下進行。如圖 8.44，令 (x, y) 表矩形在第一象限中的頂點，由於此一矩形的邊長分別為 $2x$ 和 $2y$ ，因此面積函數是

$$f(x, y) = 4xy \quad \text{目標函數}$$

我們想要求出 $f(x, y)$ 的極大值的發生處。注意到我們所選擇的 (x, y) 是在第一象限並且座落在橢圓

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \quad \text{限制條件}$$



限制條件： $g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$

圖 8.45

拉格朗日

(JOSEPH-LOUIS
LAGRANGE, 1736–1813)

拉格朗日乘法以發明者法國數學家拉格朗日為名。拉格朗日在 19 歲時發表的一篇有關力學的名作中首次介紹這個方法。他也是第一位證出均值定理的大數學家，在 3.2 節均值定理也有介紹。

>>> 注意

拉格朗日定理在三個變數的情形也同樣成立。

上。現在，把限制條件看成是函數 $g(x, y)$

$$g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2}$$

一條特定的等高線。另一方面， f 所有的等高線代表一組雙曲線

$$f(x, y) = 4xy = k$$

因此，在 f 的等高線中，符合限制條件的正是那些和橢圓相交的雙曲線，且由於限制條件的要求，我們只能就這些和橢圓相交的雙曲線來考慮。由圖 8.45 可以看出最大值發生在雙曲線和橢圓剛好相切的時候。

因為兩條曲線相切的時候，在切點具有相同的切線，又因為切線與梯度向量垂直，所以兩者在切點的梯度向量會互相平行。這表示在切點，向量 $\nabla f(x, y)$ 和向量 $\nabla g(x, y)$ 是一個倍數關係。

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$$

式中的 λ (讀作 lambda) 是一個待定的實數。在討論限制條件下的極值問題時，這個倍數習慣上以 λ 表示，由於相乘時，倍數在中文的另一個稱謂是乘數 (或乘子)，所以 λ 也稱為拉格朗日乘數 (Lagrange multiplier)。下面這個定理說明拉格朗日乘子存在的必要條件。

定理 8.12 拉格朗日定理

已知雙變數函數 f 和 g 所有的一階偏導數都是連續函數，並且限制在平滑曲線 $g(x, y) = c$ 上討論時，函數 f 在序對 (x_0, y_0) 有極值。如果 $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$ ，則必存在實數 λ 使得

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0)$$

在利用定理 8.12 實際解題時步驟如下。

拉格朗日乘法

函數 f 和 g 滿足定理 8.12 中拉格朗日定理的假設，並且 f 在限制條件 $g(x, y) = c$ 上有極值。求極值的步驟是：

1. 解聯立方程式 $\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y)$ 和 $g(x, y) = c$ ，亦即

$$f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y)$$

$$f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y)$$

$$g(x, y) = c$$

2. 將步驟 1 所有的解代入 $f(x, y)$ 中，比較大小以求出 f 在限制條件 $g(x, y) = c$ 之下的最大值和最小值。

>>> 注意

在例 1 中，引用拉格朗日乘法會得到一組聯立方程式，求這組聯立方程式的解需要一些代數技巧。

>> 限制條件下的最佳化問題 Constrained Optimization Problems

以下，我們用例子說明如何用拉格朗日乘子法來解極值問題。

例 1 一個限制條件下的拉格朗日乘子法

求 $f(x, y) = x + 4y$ 限制在 $xy = 1$ 的極值。

解 令 $g(x, y) = xy = 1$

再令向量 $\nabla f(x, y) = 1\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ ，與向量 $\lambda \nabla g(x, y) = \lambda y\mathbf{i} + \lambda x\mathbf{j}$ 相等
可得聯立方程組

$$1 = \lambda y \quad f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y)$$

$$4 = \lambda x \quad f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y)$$

$$xy = 1 \quad \text{限制條件}$$

由第一式得 $y = \frac{1}{\lambda}$ ，由第二式得 $x = \frac{4}{\lambda}$ ，兩者都代入第三式可得

$$\frac{4}{\lambda^2} = 1 \rightarrow \lambda = \pm 2$$

若 $\lambda = 2$ ，則 $x = 2$ ， $y = \frac{1}{2}$ ，此時 $f(x, y) = 4$ ；若 $\lambda = -2$ ，則 $x = -2$ ， $y = -\frac{1}{2}$ ，此時 $f(x, y) = -4$ 。因此 f 在此限制條件下，有極大值 4，有極小值 -4。

在下面的例子，我們將使用拉格朗日乘子法，來回答在本節一開始所提出的面積求極值問題。

例 2 一個限制條件下的拉格朗日乘子法

在限制條件 $(x^2/3^2) + (y^2/4^2) = 1$ 之下，求 $f(x, y) = 4xy$ 的極大值，式中 $x > 0$ ， $y > 0$ 。

解 先令 $g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$

再令向量 $\nabla f(x, y) = 4y\mathbf{i} + 4x\mathbf{j}$ 和向量 $\lambda \nabla g(x, y) = (2\lambda x/9)\mathbf{i} + (\lambda y/8)\mathbf{j}$ 相等；總共可以得到下列三個聯立方程式

$$4y = \frac{2}{9}\lambda x \quad f_x(x, y) = \lambda g_x(x, y)$$

$$4x = \frac{1}{8}\lambda y \quad f_y(x, y) = \lambda g_y(x, y)$$

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \quad \text{限制條件}$$

由第一式解得 $\lambda = 18y/x$ ，代入第二式得到

$$4x = \frac{1}{8}\left(\frac{18y}{x}\right)y \quad \Rightarrow \quad x^2 = \frac{9}{16}y^2$$

注意 例2也可以用第3章所學的方法求解。

從限制條件 $\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1$

解 y (將 y 表成 x 的式子), 得到 $y = \frac{4}{3}\sqrt{9-x^2}$

再將 y 代入面積函數 A
 $A = 4xy$

得到

$$A = 4x\left(\frac{4}{3}\sqrt{9-x^2}\right)$$

直接對 A 用第3章的方法求極大值。

再把 x^2 以 $9/16y^2$ 代入第三式得到

$$\frac{1}{9}\left(\frac{9}{16}y^2\right) + \frac{1}{16}y^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad y^2 = 8$$

所以 $y = \pm 2\sqrt{2}$ 。取正值, 再代回 $x^2 = 9/16y^2$ 解 x , 且 x 取正值

$$x^2 = \frac{9}{16}y^2 = \frac{9}{16}(8) = \frac{9}{2} \quad x = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}$$

因此, f 的極大值是

$$f\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, 2\sqrt{2}\right) = 4xy = 4\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)(2\sqrt{2}) = 24$$

注意到將限制條件寫成

$$g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} = 1 \quad \text{或} \quad g(x, y) = \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} - 1 = 0$$

並不影響解題, 因為差一個常數不會影響 ∇g 。

例3 拉格朗日乘法與三變數

求 $f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + 3z^2$

目標函數

限制在 $2x - 3y - 4z = 49$ 的條件上的極小值。

解 令 $g(x, y, z) = 2x - 3y - 4z = 49$

$$\nabla f(x, y, z) = 4x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 6z\mathbf{k}$$

所以

$$\lambda \nabla g(x, y, z) = 2\lambda\mathbf{i} - 3\lambda\mathbf{j} - 4\lambda\mathbf{k}$$

可得下列聯立方程組

$$4x = 2\lambda$$

$$2y = -3\lambda$$

$$6z = -4\lambda$$

$$2x - 3y - 4z = 49$$

$$f_x(x, y, z) = \lambda g_x(x, y, z)$$

$$f_y(x, y, z) = \lambda g_y(x, y, z)$$

$$f_z(x, y, z) = \lambda g_z(x, y, z)$$

限制條件

將 $x = \frac{1}{2}\lambda$, $y = -\frac{3}{2}\lambda$, $z = -\frac{2}{3}\lambda$ 代入 $2x - 3y - 4z = 49$, 可得 $\lambda = 6$, $x = 3$, $y = -9$, $z = -4$ 。因此 f 的極值是

$$f(3, -9, -4) = 2(3)^2 + (-9)^2 + 3(-4)^2 = 147$$

由目標函數與限制條件來看, $f(x, y, z)$ 很明顯無極大值, 所以此處的極值為極小值。

如圖 8.46, 可看出 $f(x, y, z) = 147$ 為一橢球, 它與限制條件所形成的平面互切。

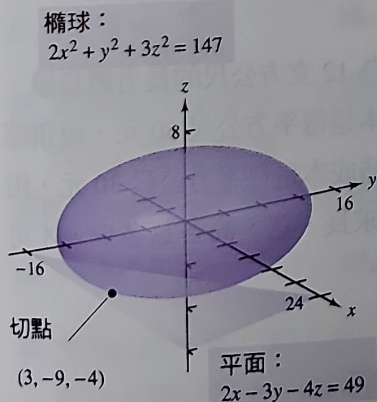


圖 8.46

例 4 在區域內部最佳化

在 $x^2 + y^2 \leq 10$ 的限制條件下，求目標函數 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2x + 3$ 的極值。

解 我們把限制條件分成兩個部分：

- 對在圓 $x^2 + y^2 = 10$ 上的點，我們可以用拉格朗日乘子法求得 $f(x, y)$ 的極大值是 24，這發生在序對 $(-1, 3)$ 和序對 $(-1, -3)$ 。 $f(x, y)$ 的極小值近似 6.675，這發生在序對 $(\sqrt{10}, 0)$ 。
- 對圓內的點，我們可以用 8.6 節的方法求得函數 $f(x, y)$ 在序對 $(1, 0)$ 有相對極小值 2。

從 (a)(b) 的結果，總結目標函數 f 在 $(-1, \pm 3)$ 有極大值 24，在 $(1, 0)$ 有極小值 2，如圖 8.47 所示。

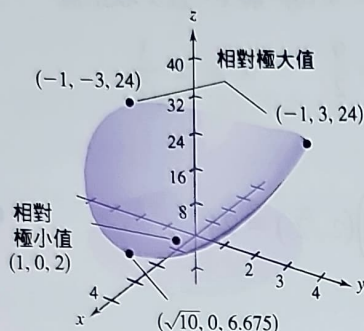


圖 8.47

習題 8.7

習題 1 ~ 6，在下列的問題中，假設 $x > 0, y > 0$ ，

請以拉格朗日乘子法求限制條件下的極值。

1. 限制條件： $x + y = 10$

求 $f(x, y) = xy$ 的極大值。

2. 限制條件： $xy = 32$

求 $f(x, y) = 2x + y$ 的極小值。

3. 限制條件： $x + 2y - 5 = 0$

求 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 的極小值。

4. 限制條件： $2y - x^2 = 0$

求 $f(x, y) = x^2 - y^2$ 的極大值。

5. 限制條件： $2x + y = 100$

求 $f(x, y) = 2x + 2xy + y$ 的極大值。

6. 限制條件： $x + y - 2 = 0$

求 $f(x, y) = \sqrt{6 - x^2 - y^2}$ 的極大值。

習題 7 ~ 9，已知 x, y 與 z 均為正，用拉格朗日乘子法求限制條件下的極值。

7. 限制條件： $x + y + z - 9 = 0$

求 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 的極小值。

8. 限制條件： $x + y + z - 3 = 0$

求 $f(x, y, z) = xyz$ 的極大值。

9. 限制條件： $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

求 $f(x, y, z) = x + y + z$ 的極大值。

習題 10 ~ 11，請以拉格朗日乘子法，求下列函數在限制條件 $x^2 + y^2 \leq 1$ 下的極值。

- ★10. $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$

- ★11. $f(x, y) = e^{-xy/4}$

12. 要設計一個容量為 12 立方公尺的長方體貨櫃。

若底部的建造成本是每平方公尺 50 元，而頂部與四個側面的建造成本是每平方公尺 30 元，用拉格朗日乘子法求長、寬、高各為多少，才可使建造成本最小。

本章習題

1. 令 $f(x, y) = 6 - 4x - 2y^2$ ，求下列各函數值。

- (a) $f(0, 2)$ (b) $f(5, 0)$
(c) $f(-1, -2)$ (d) $f(-3, y)$

習題 2 ~ 3，求下列各函數的定義域和值域。

2. $f(x, y) = \frac{\sqrt{x}}{y}$ 3. $f(x, y) = \sqrt{36 - x^2 - y^2}$

4. 描述 $f(x, y) = -2$ 的函數圖。

習題 5 ~ 6，畫出下列函數指定的各等高線所形成的輪廓圖（等高線圖）。

5. $z = 3 - 2x + y$, $c = 0, 2, 4, 6, 8$

6. $z = 2x^2 + y^2$, $c = 1, 2, 3, 4, 5$

習題 7 ~ 8，求下列各極限（如果存在的話），以及其相關函數的連續性。

7. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ * 8. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{xy}{x^2 - y^2}$

習題 9 ~ 13，求下列各函數的一階偏導數。

9. $f(x, y) = 5x^3 + 7y - 3$

10. $f(x, y) = e^x \cos y$ 11. $f(x, y) = \frac{xy}{x + y}$

12. $z = \ln(x^2 + y^2 + 1)$ 13. $w = \sqrt{x^2 - y^2 - z^2}$

14. 求 $f(x, y) = x^2 - y$ 的一階偏導函數，並求在序對 $(0, 2)$ 的偏導數。

習題 15 ~ 16，求下列各函數的四個二階偏導函數，並驗證其中兩個混合型的偏導函數相等。

15. $h(x, y) = \frac{x}{x + y}$ 16. $g(x, y) = \cos(x - 2y)$

17. 求曲面 $z = x^2 \ln(y + 1)$ 在點 $(2, 0, 0)$ 於 x 方向以及 y 方向的斜率。

習題 18 ~ 19，求下列各函數的全微分。

18. $z = 5x^4y^3$ 19. $w = \frac{3x + 4y}{y + 3z}$

20. 令 $f(x, y) = 36 - x^2 - y^2$ ，(a) 分別求 $f(2, 1)$ 、 $f(2.1, 1.05)$ ，與 Δz ；(b) 再用全微分 dz 估計 Δz 。

習題 21 ~ 23，分別以 (a) 連鎖規則，與 (b) 直接代入後再微分，求下列各函數的導函數（或偏導數）。

21. $w = y^2 - x$, $x = \cos t$, $y = \sin t$

22. $w = \sin x + y^2z + 2z$, $x = \arcsin(t - 1)$,
 $y = t^3$, $z = 3$

23. $w = x^2 + y^2 + z^2$,
 $x = r \cos t$, $y = r \sin t$, $z = t$

24. 若 $\frac{xy^2}{x + y} = 3$ ，求 dy/dx 。

25. 已知 $xz^2 - y \sin z = 0$ ，用隱微分求 $\partial z / \partial x$ 與 $\partial z / \partial y$ 。

26. 求 $f(x, y) = \frac{1}{4}y^2 - x^2$ 在點 $(1, 4)$ 於 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$ 的方向導數。

27. 求 $z = x^2 + y^2 + 2$ 在點 $(1, 3, 12)$ 的切平面方程式。

28. 令 $f(x, y) = x^2 - y^2$ ，且 $g(x, y) = x^2 + y^2$ 。

(a) 說明兩個函數在序對 $(0, 0)$ 都有臨界點。

(b) 說明 f 與 g 這兩個函數在臨界點是不同的類型（鞍點、相對極小值、相對極大值）。

習題 29 ~ 31，用二階偏導數檢定，求下列各函數的相對極值與鞍點。

29. $f(x, y) = -x^2 - 4y^2 + 8x - 8y - 11$

30. $f(x, y) = x^2 - y^2 - 16x - 16y$

31. $f(x, y) = 2x^2 + 6xy + 9y^2 + 8x + 14$

習題 32 ~ 34，若 $x > 0$, $y > 0$ ，用拉格朗日乘子法求限制條件下的極值。

◎32. 限制條件： $x + y - 8 = 0$

求 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 的極大值。

◎33. 限制條件： $x + 3y - 6 = 0$

求 $f(x, y) = xy$ 的極大值。

◎34. 限制條件： $2x + y = 12$

求 $f(x, y) = 2xy$ 的極大值。